REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un peuple-Un but-Une foi
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Direction Générale de l'Enseignement Supérieur Privé
Institut Supérieur d'Informatique

MEMOIRE

Présenté par :

M. HASSAN FARAH Gouled

Pour l'obtention du diplôme de :

Master Professionnel : Génie-Logiciel
Parcours : Informatique

Sujet :

Etude et réalisation d'une plateforme de prise de rendez-vous médical : Cas d'une clinique médical

Soutenu à Dakar, le 27 Décembre 2023

Membres du Jury

Président	**Pr. Samba NDIAYE**	**Professeur Titulaire**
Superviseur de mémoire	**Pr. Karim KONATE**	**Professeur Titulaire**
Directeur de mémoire	**M. Matar THIOYE**	**Ingénieur**
Examinateur 1 :	**Dr Bassirou TOURE**	**Docteur**
Examinateur 2 :	**M. Ibrahima SY**	**Master**

Année académique :

2022 - 2023

Dédicace

A mes chers parents **Ali HASSAN FARAH** et **Asli ADEN HADI** en guise de reconnaissance et de gratitude pour leur amour, leur patience, leur soutien sans faille, leur encouragement et leur sacrifice.

Aucun mot, aucune dédicace ne pourrait exprimer notre respect, notre considération, notre reconnaissance ainsi que l'expression de notre profond amour.

Puisse Dieu vous accorder santé, bonheur et longue vie afin que nous pussions un jour combler de joie vos vieux jours.

Remerciements

Tout d'abord, nous tenons à rendre grâce à Dieu qui nous a permis de pouvoir achever ce travail.

Je tiens à adresser des remerciements à l'encontre de toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'élaboration de ce mémoire.

Mes plus sincères remerciements vont à l'endroit de :

- Mes parents **Ali HASSAN FARAH** et **Asli ADEN HADI** pour leur soutien inconditionnel à la fois économique et moral, leur encouragement et tous les sacrifices ;
- A ma sœur **Mahado HASSAN FARAH**, pour le soutien sans faille ;
- Mes frères et sœurs pour leur soutien et encouragement ;
- La direction d'ISI Dakar pour la formation de qualité fournie et les moyens mis à disposition pour notre réussite ;
- **M. Matar THIOYE**, mon encadreur pour sa générosité, sa disponibilité, son soutien et les précieux conseils.

AVANT PROPOS

Fondé en 1988 par des diplômés de l'Université Cheikh Anta DIOP de Dakar et de l'université Laval du Canada, le Groupe ISI (Institut Supérieur d'Informatique) justifie une expérience de plus de 25 ans dans la formation continue de type académique et particulièrement dans les domaines de l'informatique, des télécommunications, de la gestion et récemment de la couture. Du DTS, en passant par la Licence, le Master, l'Ingéniorat, jusqu'au Doctorat, les diplômes délivrés par le Groupe ISI sont pour la plupart reconnus par la CAMES[1] et l'ANAQ-SUP[2].

L'obtention du diplôme d'Ingénieur en Technique Informatique à ISI est sanctionnée d'un mémoire de fin de cycle que tout étudiant (en cycle ingénieur) devra préparer et soutenir pour espérer bénéficier de ce noble titre. C'est dans ce cadre, que nous avons fourni ce document, comme mémoire, portant sur **: Etude et réalisation d'une plateforme de prise de rendez-vous médical et de gestion d'antécédent médical**

L'application de prise de rendez-vous en ligne est un processus complexe qui implique plusieurs étapes, de la conception à la mise en œuvre. Dans un premier temps, il sera nécessaire de définir les fonctionnalités de l'application, les différentes interfaces utilisateur, ainsi que les exigences en matière de sécurité et de confidentialité des données médicales. Ensuite, nous mettrons en place un système de gestion de base de données pour stocker les informations des patients et des praticiens, et un système de notification pour informer les patients et les praticiens des rendez-vous à venir.

Cher(s) membre(s) du jury, ce document n'est guère exempt de reproches et d'imperfections, peut-être : car étant l'œuvre d'un être humain d'abord, et de celui d'un chercheur scientifique en manque d'expérience. C'est pourquoi, nous implorons votre indulgence quant à l'évaluation de notre travail.

[1] Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement supérieur
[2] Autorité national d'assurance qualité de l'enseignement supérieur

Sommaire

CHAPITRE I INTRODUCTION GENERALE 11

CHAPITRE II TRAVAUX EXISTANTS……...18

CHAPITRE III ANALYSE ET CONCEPTION..…….…..41

III.1 PU (PROCESSUS UNIFIE)……..41

III.2 DESCRIPTION DETAILLE DU SYSTME……...…44

CHAPITRE IV REALISATION……...58

IV.1 ARCHITECTURE…….....58

IV.2 TECHNOLOGIES…….....59

IV.3 OUTILS……...60

IV.4 SGBD……63

IV.5 SECURITE……..64

IV.6 PRESENTATION…….....64

CONCLUSION ET PERSPECTIVES…….....73

Glossaire

CAMES : Conseil Africain et Malgache pour l'enseignement supérieur

ANAQ SUP : Autorité Nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur

UML : Unified modeling language/ Langage de modélisation unifié

API : Application Programming Interface/Interface de programmation d'application

MVC : Modèle Vue Contrôleur

SGBD : Système de gestion de base de données

JWT : Json Web Token

OAUTH2 : Open Authorization

CORS : Cross Origin Resource Sharing/ Partage de ressources entre multiples origines

CSRF : Cross Site Request Forgery

XSS : Cross Site Scripting

Liste des figures

Figure 1 MedSen……18

Figure 2 Doctolib……22

Figure 3 KelDoc……25

Figure 4 Orbus Santé……..29

Figure 5 JeChercheUnRdv……..32

Figure 6 Crenolibre ……...34

Figure 7 Liberlo ……..……...36

Figure 8 Processus Unifié ……..42

Figure 9 Diagramme de contexte ……44

Figure 10 Diagramme de cas d'utilisation globale ……46

Figure 11 Diagramme de cas d'utilisation Patient……..……....47

Figure 12 Diagramme de cas d'utilisation Service Hospitalier……..…….49

Figure 13 Diagramme de cas d'utilisation Médecins……...……...50

Figure 14 Diagramme de séquence Authentification……..51

Figure 15 Diagramme de séquence Réservation…….……52

Figure 16 Diagramme de séquence Annulation d'un rendez-vous….……53

Figure 17 Diagramme d'activité Création d'un compte patient..……54

Figure 18 Diagramme d'activité prise de rendez-vous…….……..55

Figure 19 Diagramme de classe……..……...56

Figure 20 Diagramme de déploiement……...57

Figure 21 Architecture de notre système……...58

Liste des tableaux

Tableau 1 Tableau comparatif des solutions…….....39

Tableau 2 Tableau descriptif de l'authentification……..... 48

Tableau 3 Tableau descriptif du des prise de rendez-vous…… 50

Résumé

L'accès aux soins de santé est un défi majeur pour le bien-être individuel et la qualité de vie de la population. Le système de rendez-vous médicaux traditionnel présente des problèmes tels que de longs temps d'attente pour obtenir un rendez-vous en personne, des difficultés à contacter les cabinets médicaux par téléphone en raison de lignes occupées ou d'heures de bureau limitées, des rendez-vous manqués en raison de l'absence de rappels, des difficultés à trouver des médecins spécialisés, et une complexité dans la planification de rendez-vous avec des professionnels de santé aux horaires chargés.

Pour résoudre ces problèmes, une application de rendez-vous médical offre une solution en permettant aux patients de prendre des rendez-vous rapidement en ligne, 24h/24 et 7j/7, sans les contraintes horaires.

Dans ce mémoire, nous proposons une application web et pour atteindre notre objectif, nous allons faire une étude des solutions existantes ,modéliser en utilisant le langage UML, choisir diverses outils et technologies comme Angular et Spring boot pour le développement de notre application et pour la base de données utiliser MySQL.

Abstract

Access to healthcare is a major challenge for individual well-being and the overall quality of life for the population. The traditional medical appointment system faces issues such as long waiting times for in-person appointments, difficulties in reaching medical offices by phone due to busy lines or limited office hours, missed appointments due to lack of reminders, challenges in finding specialized doctors, and complexity in scheduling appointments with busy healthcare professionals.

To address these challenges, a medical appointment application provides a solution by allowing patients to quickly schedule appointments online, 24/7, without time constraints.

In this thesis, we propose a web application, and to achieve our goal, we will conduct a study of existing solutions, model using the UML language, choose various tools and technologies like Angular and Spring Boot for the development of our application, and use MySQL for the database.

I. Introduction général

L'informatique est un domaine d'activité scientifique, technique et industriel, grâce à elle le monde connait une avance technologique considérable, dans tous les secteurs de l'entreprise et d'autres établissements.

De plus, l'existence d'Internet a rajouter à ces technologies, un atout par lequel le monde est connecté à travers ces outils informatiques. Surtout, les ordinateurs et les Smartphones (téléphones intelligents) qui sont incontournables, ils sont de plus en plus dotés d'une puissance avec des fonctionnalités assez évoluées. L'informatique a impacté considérablement plusieurs métiers comme celle de la médecine.

Les hôpitaux et les cliniques se digitalisent de plus en plus, confirmant ainsi la véritable révolution culturelle et technologique que vit depuis quelques années. Malheureusement, en Afrique, cette avancée notable introduite dans la médecine par la technologie peine à se faire sentir, d'où jusqu'à ce jour, la manière de gérer manuellement est encore dominante. Pour cela, nous proposons, à travers notre projet de fin de cycle, présenter dans ce mémoire ,qui consiste en la conception et réalisation d'une plateforme médicale de prise de rendez-vous en ligne.

Cette plateforme, vise essentiellement à diminuer la charge quotidienne des patients en diminuant le temps d'attente lors de la prise d'un rendez-vous. An d'y parvenir, nous avons organisé ce mémoire de la manière suivante :

Dans ce chapitre aborderons la problématique, l'objectif, le contexte et l’intérêt du sujet.

Le deuxième chapitre sera consacré à une étude préliminaire sur le domaine à étudier c’est-à-dire l’étude de l’existant.

Le troisième chapitre quant à lui porte sur la conception de notre plateforme suivant et aussi sur sa présentation.

Le quatrième chapitre quand à lui porteras sur la réalisation de notre application ainsi que les outils utilisé, et l’architecture.

Au final, nous terminerons avec une conclusion générale qui résume notre travail et les connaissances acquises durant la réalisation de notre plateforme ainsi que les perspectives pour cette dernière.

I.1 Contexte

L'accès aux soins de santé est un enjeu crucial pour assurer le bien-être des individus et la qualité de vie de la population. Cependant, le système traditionnel de prise de rendez-vous médical présente des défis qui peuvent entraîner des retards dans les soins, une mauvaise coordination des traitements et des problèmes de confidentialité des données. Donc pour chaque acteur nous allons préciser les difficulté rencontrés :

Pour les patients :

- **Longs temps d'attente pour prendre un rendez-vous en personne** : Les patients peuvent faire face à des délais d'attente prolongés lorsqu'ils essaient de prendre un rendez-vous en personne avec un médecin.
- **Difficulté à contacter les cabinets médicaux par téléphone en raison de lignes occupées ou d'heures de bureau limitées** : Les patients peuvent rencontrer des difficultés pour joindre les cabinets médicaux par téléphone, surtout en période de forte demande ou en dehors des heures de bureau.
- **Rendez-vous manqués ou oubliés en raison de l'absence de rappels ou de notifications :** Les patients peuvent parfois oublier leurs rendez-vous médicaux, ce qui entraîne des pertes de temps pour le médecin et des créneaux horaires inutilisés.
- **Difficulté à trouver un médecin spécialiste spécifique en fonction des besoins du patient :** Trouver un médecin spécialiste approprié peut être un défi, en particulier pour les problèmes de santé spécifiques.
- **Incapacité à consulter rapidement un médecin en cas d'urgence médicale :** En cas d'urgence médicale, il est essentiel de consulter rapidement un professionnel de santé.
- **Manque d'informations sur les services médicaux disponibles dans une région spécifique :** L'application peut offrir aux patients des informations détaillées sur les services médicaux disponibles dans leur région, y compris les spécialités des médecins et les établissements de santé disponibles.

Pour les médecins :

- **Complexité de la planification de rendez-vous avec des professionnels de santé ayant des horaires chargés** : Les médecins peuvent avoir des emplois du temps très chargés, ce qui peut rendre difficile la planification de rendez-vous avec eux.

- **Charge administrative élevée :** Les médecins peuvent être submergés par la gestion manuelle des rendez-vous et des tâches administratives associées.
- **Temps d'attente longs :** Les systèmes traditionnels de prise de rendez-vous peuvent entraîner des temps d'attente excessifs pour les patients.
- **Rendez-vous manqués :** Les patients oublient parfois leurs rendez-vous, ce qui peut entraîner des pertes de temps et de revenus pour les médecins. Les rappels automatiques intégrés à la plateforme peuvent réduire le nombre de rendez-vous manqués.
- **Manque d'informations préalables :** Les médecins peuvent bénéficier d'un accès rapide aux antécédents médicaux des patients avant les rendez-vous.
- **Communication inefficace** : La communication entre les patients et les médecins peut parfois être difficile.
- **Planification d'urgence** : Les médecins doivent pouvoir réagir rapidement en cas d'urgence ou de changement soudain dans leur emploi du temps. Une plateforme en ligne offre une flexibilité pour ajuster les rendez-vous en temps réel.

Pour les responsables de service d'accueil :

- **Réduction des files d'attente :** Les patients peuvent prendre rendez-vous en ligne, ce qui réduit la nécessité de faire la queue à l'accueil. Cela permet aux responsables d'accueil de gérer plus efficacement le flux de personnes dans la salle d'attente.
- **Gestion du temps d'accueil** : En réduisant les démarches administratives liées à la prise de rendez-vous, les responsables d'accueil peuvent consacrer plus de temps à d'autres tâches importantes, telles que l'assistance aux patients et la coordination des rendez-vous urgents.
- **Accueil personnalisé** : Avec l'accès aux informations de rendez-vous en ligne, les responsables d'accueil peuvent offrir un accueil plus personnalisé en connaissant à l'avance les rendez-vous prévus et en anticipant les besoins des patients.
- **Gestion des pics d'affluence** : Les responsables d'accueil peuvent utiliser la plateforme pour anticiper et gérer les périodes de forte affluence, en ajustant les horaires ou en préparant le personnel en conséquence.
- **Communication proactive :** La plateforme peut être utilisée pour envoyer des messages ou des rappels aux patients avant leur rendez-vous, aidant ainsi les responsables d'accueil à minimiser les retards ou les rendez-vous manqués.

- **Gestion des situations d'urgence** : En cas de rendez-vous urgent ou d'urgence, la plateforme peut aider les responsables d'accueil à réorganiser rapidement les rendez-vous et à fournir des informations en temps réel aux patients.

Dans le contexte actuel, le développement d'une application web et mobile de gestion des rendez-vous médicaux s'avère pertinente pour aider les établissements de santé à résoudre ces défis pratiques. Une telle application pourrait automatiser la planification des rendez-vous, générer des rappels automatiques, faciliter la communication avec les patients de manière professionnelle et respectueuse, et fournir des analyses en temps réel pour une prise de décision éclairée. En abordant ces défis de front, une application de gestion des rendez-vous médicaux pourrait catalyser l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, la réduction des temps d'attente et la promotion d'une expérience positive pour les patients.

I.2 Problématique

Face aux défis rencontrés dans le système traditionnel de prise de rendez-vous médical et de gestion d'antécédents médicaux, l'étude et la réalisation d'une plateforme numérique innovante semblent être une réponse pertinente pour améliorer l'accès aux soins de santé et la qualité des services médicaux. Cependant, cette transition vers une approche numérique suscite certaines interrogations et soulève des enjeux importants. Ainsi, la problématique centrale de ce mémoire de Master 2 est la suivante :

Comment concevoir et mettre en œuvre une plateforme de prise de rendez-vous médical et efficace et sécurisée, permettant d'optimiser l'accès aux soins tout en préservant la confidentialité des données médicales et en répondant aux besoins des patients et des professionnels de la santé ?

Cette plateforme auras quelque fonctionnalités :

Prise de rendez-vous en ligne : Permettre aux patients de prendre des rendez-vous avec des médecins et des professionnels de santé de manière simple et pratique via l'application.

Recherche de professionnels de santé : Permettre aux patients de rechercher des médecins et des spécialistes en fonction de leur spécialité, de leur localisation et de leurs disponibilités.

Calendrier et horaires des médecins : Afficher les horaires de disponibilité des médecins pour permettre aux patients de choisir des créneaux qui leur conviennent.

Notifications et rappels : Envoyer des notifications et des rappels aux patients pour leurs rendez-vous à venir afin de réduire les rendez-vous manqués.

Gestion des rendez-vous : Permettre aux patients de gérer leurs rendez-vous, de les annuler ou de les modifier si nécessaire.

Confidentialité et sécurité des données : Assurer la sécurité des informations médicales des patients et garantir la confidentialité de leurs données personnelles.

I.3 Objectif du mémoire

Ce mémoire a pour objectif de nous guider dans la réalisation d'une solution de prise de rendez-vous en ligne qui correspond le mieux aux besoins des médecins, des patients et des responsable d'accueil des lieux de santé. Notre plateforme auras les fonctionnalités suivantes pour chacun des acteurs il pourra permettre :

Pour les patients :

- Créer/Modifier/Consulter/Supprimer son compte personnel
- Faire une demande rendez-vous au près d'un médecin
- Consulter son historique des rendez-vous
- Gestion des rendez-vous futurs
- Notification et rappels : Les patients pourraient recevoir des notifications et des rappels automatiques pour leurs rendez-vous, ce qui réduirait le nombre de rendez-vous manqués.
- Recherche de professionnels de santé : L'application pourrait aider les patients à trouver des médecins et des spécialistes disponibles dans leur région, en fonction de leur spécialité et de leurs besoins médicaux.

Pour les médecins :

- Gestion des horaires des médecins : Les médecins pourraient mieux gérer leur emploi du temps et leur disponibilité grâce à l'application, ce qui améliorerait la planification des consultations.

- Notifications de rendez-vous : Les médecins peuvent recevoir des notifications automatiques concernant les nouveaux rendez-vous, les annulations ou les modifications de rendez-vous, facilitant ainsi la gestion de leur emploi du temps.
- Communication avec les patients : Certains systèmes offrent des fonctionnalités de messagerie sécurisée permettant aux médecins de communiquer directement avec les patients entre les rendez-vous, répondant aux questions ou fournissant des informations supplémentaires.
- Gestion des urgences : En cas de rendez-vous urgent ou de situation d'urgence, les médecins peuvent utiliser l'application pour ajuster rapidement leur emploi du temps et gérer efficacement les rendez-vous.

Pour les responsables d'accueil :

- Planification centralisée : Les responsables d'accueil peuvent avoir accès à une interface centralisée pour visualiser et gérer les emplois du temps de tous les médecins, ce qui facilite la planification globale.
- Attribution des rendez-vous : Les responsables d'accueil peuvent attribuer des rendez-vous aux médecins en fonction de leur spécialité, de leur disponibilité, ou d'autres critères pertinents.
- Gestion des créneaux horaires : Ils peuvent ajuster les créneaux horaires disponibles pour les médecins en fonction de la demande, des vacances, ou d'autres circonstances spécifiques.
- Gestion des remplacements : En cas d'absence d'un médecin, l'application peut faciliter la gestion des remplacements en réattribuant les rendez-vous à d'autres professionnels de la santé disponibles.
- Alertes et notifications : Recevoir des alertes et notifications en temps réel sur les changements dans les emplois du temps, les annulations de rendez-vous, ou les demandes de rendez-vous urgentes.

I.4 Intérêt du Sujet

Ce sujet a été choisi pour me permettre de consolider mes connaissances en Spring boot que j'ai vu à l'école et qui est un Framework très utilisé actuellement. Ensuite, pour pouvoir apprendre Angular qui est également un Framework énormément utilisé que je n'ai pas eu à apprendre durant mon cursus scolaire. Ces frameworks sont actuellement très populaires et utilisés dans le monde informatique.

La santé revêt une importance vitale pour tous les êtres humains dans le monde. Quelles que soient nos différences, la santé est notre bien le plus précieux. Une personne en mauvaise santé ne pourra pas profiter pleinement de sa vie. Telle que définit par l'Organisation Mondiale de la Santé(OMS) "la santé est un état de bien-être complet physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité". Donc la santé n'est pas seulement le fait d'être malade ou d'être atteint d'une infirmité. C'est une notion relative, ressentie par chaque individu. Aucune mesure réelle ne peut mesurer la santé, puisque la santé est le fait de satisfaire tous les besoins affectifs, nutritionnels, relationnels et sanitaires de l'individu et/ou de la population toute entière.

Il est nécessaire de préciser les motifs de choix de notre sujet qui sont les suivants :

- Notre thème est un sujet très riche en informations.
- Ce sujet permet d'enrichir nos connaissances dans ce domaine.
- C'est un thème qui suit l'évolution de la technologie de l'informatisation des différents systèmes tel que le domaine médical.
- Pouvoir améliorer l'exercice de la médecine par les professionnels de santé, en leur apportant des outils utiles tel que la prise de rendez-vous en ligne.

II. Travaux existants

Les travaux existants sur la réalisation de plateformes de rendez-vous médicaux témoignent de l'importance croissante de l'intégration des technologies de l'information dans le secteur de la santé. Ces initiatives prometteuses ouvrent la voie à des soins de santé plus efficaces, accessibles et personnalisés, tout en contribuant à la recherche médicale et à la gestion des maladies chroniques. Toutefois, il reste essentiel de continuer à améliorer ces systèmes en garantissant la sécurité des données et en respectant les normes éthiques pour maximiser leur impact positif sur la santé publique. Nous allons étudier le cas de plusieurs service en ligne de rendez-vous médicaux, on vas faire leur présentation, ensuite on parlera des avantages et inconvénient de ces sites.

II.1 Présentation de MedSen

MedSen [3] est une plateforme sénégalaise favorisant la mise en relation entre médecins et patients, principalement axée sur un système de prise de rendez-vous ainsi que divers autres avantages dans la réservation et la gestion des rendez-vous.

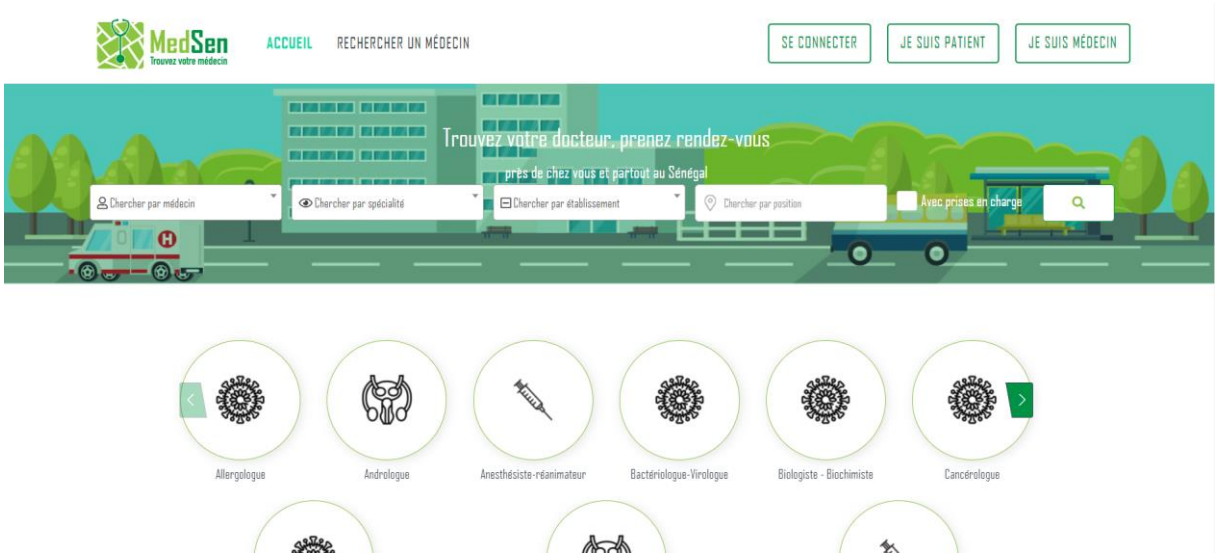


Figure 1 Interface de MedSen

[3]https://www.medsen.sn/

Fonctionnalité pour les patients:

- Accès a l'agenda des médecins
- Gestion des prise de rendez-vous
- Gestion des notifications
- Gestion des historiques des rendez-vous

Fonctionnalités pour les médecins et le service d'accueil :

- Gestion des patients
- Visibilité de la disponibilité des médecins
- Gestion de l'agenda des médecins
- Gestion des demandes de rendez-vous

Les avantages :

- Accès à l'agenda des médecins : Les patients peuvent facilement consulter les plannings de leurs professionnels de santé, ce qui leur permet de choisir un créneau qui convient le mieux à leur emploi du temps.

- Gestion des prise de rendez-vous : La possibilité de prendre rendez-vous en ligne à tout moment, même en dehors des heures de bureau, offre une grande flexibilité aux patients, ce qui peut être particulièrement pratique en cas d'urgence ou pour ceux qui ont des horaires de travail contraignants.

- Gestion des notifications : Les rappels automatiques par SMS aident les patients à ne pas oublier leurs rendez-vous, ce qui peut réduire les taux d'absentéisme et garantir une meilleure gestion du temps des professionnels de santé.

- Gestion des historiques des rendez-vous : Les patients peuvent conserver un historique complet de leurs rendez-vous, ce qui peut être utile pour le suivi de leur santé, la gestion des traitements, et la consultation de leurs antécédents médicaux.

- Gestion des patients : Les médecins peuvent éviter les appels téléphoniques incessants pour la prise de rendez-vous et consacrer plus de temps à leurs patients ou à d'autres tâches cliniques importantes.

- Visibilité de la disponibilité des médecins : La visibilité en ligne accrue peut attirer de nouveaux patients, ce qui peut contribuer à la croissance de la clientèle et à l'amélioration de la rentabilité de la pratique médicale.
- Gestion des demandes de rendez-vous : Si un médecin exerce dans plusieurs endroits, la gestion centralisée des rendez-vous en ligne permet de suivre les rendez-vous des patients dans tous les lieux de pratique, ce qui peut simplifier la gestion de la patientèle.

En résumé, ces fonctionnalités offrent à la fois aux patients et aux médecins des avantages significatifs en termes de commodité, d'efficacité et d'accès aux soins médicaux. Cela peut contribuer à une meilleure expérience globale des soins de santé pour toutes les parties impliquées.

Les inconvénients :

- Problèmes technologiques : Les patients qui ne sont pas à l'aise avec la technologie ou qui n'ont pas accès à Internet peuvent rencontrer des difficultés pour utiliser les services en ligne, ce qui peut créer une inégalité d'accès aux soins.

- Protection des données : Les patients peuvent être préoccupés par la sécurité de leurs informations médicales en ligne, craignant des violations de la confidentialité ou des failles de sécurité.

- Déshumanisation des soins : L'utilisation excessive de la technologie peut parfois donner l'impression que les soins de santé deviennent moins personnels, ce qui peut affecter la qualité de la relation entre le patient et le médecin.

- Dépendance aux rappels automatiques : Les patients peuvent devenir trop dépendants des rappels automatiques par SMS, ce qui peut les rendre moins responsables de leurs rendez-vous médicaux.

- Surcharge de travail administrative : La gestion des rendez-vous en ligne peut parfois augmenter la charge de travail administrative des médecins, en particulier dans les cliniques très fréquentées.

- Complexité de la gestion en ligne : L'adoption de systèmes de prise de rendez-vous en ligne peut nécessiter une formation supplémentaire pour les médecins et leur personnel, ce qui peut être chronophage.

- Risque de surréservation : Les rendez-vous en ligne faciles d'accès peuvent entraîner une surréservation si la disponibilité n'est pas correctement gérée, ce qui peut stresser les médecins et rallonger les temps d'attente des patients.

- Problèmes de communication : Une communication excessive par SMS ou par le biais de plateformes en ligne peut parfois entraîner une perte de la communication en face-à-face avec les patients, ce qui peut affecter la qualité des soins.

Il est important de noter que les avantages et les inconvénients peuvent varier en fonction de la mise en œuvre et de l'utilisation spécifiques de ces fonctionnalités. Les avantages l'emportent souvent sur les inconvénients, mais il est essentiel de prendre en compte ces aspects lors de la mise en place de ces systèmes pour garantir une expérience positive pour les patients et les professionnels de la santé.

II.2 Présentation Doctolib

Doctolib[4] est une solution disponible en France qui facilite la prise de rendez-vous en ligne chez un professionnel de la santé, que ce soit un médecin ou un dentiste. Les patients ont la possibilité de gérer leur compte, d'annuler ou de modifier leurs rendez-vous.

Figure 2 Interface de Doctolib

Fonctionnalité pour les patients:

- Accès a l'agenda des médecins
- Gestion des prise de rendez-vous
- Gestion des notifications
- Gestion des historiques des rendez-vous

Fonctionnalités pour les médecins et le service d'accueil :

- Gestion des patients
- Visibilité de la disponibilité des médecins
- Gestion de l'agenda des médecins
- Gestion des demandes de rendez-vous

[4] https://www.doctolib.fr/

Avantage :

- Gestion des prise de rendez-vous : Les patients peuvent trouver plus facilement des professionnels de la santé adaptés à leurs besoins spécifiques, ce qui réduit les délais d'attente pour obtenir des soins.

- Gestion des historiques des rendez-vous : Les patients ont un meilleur contrôle sur leur propre santé en ayant accès à des informations, des rendez-vous et des ressources de santé en ligne.

- Gestion des patients : Les patients peuvent bénéficier d'un suivi médical continu et coordonné, améliorant ainsi la gestion de leurs affections chroniques et la qualité de leurs soins.

- Gestion de l'agenda des médecins : Les professionnels de la santé peuvent consacrer moins de temps à des tâches administratives et plus de temps à la prestation de soins, ce qui peut améliorer leur satisfaction au travail.

- Offrir de nouveaux services à leurs patients : Les professionnels de la santé peuvent proposer des services en ligne, tels que des consultations à distance, ce qui peut élargir la gamme de soins disponibles pour les patients.

- Mettre en place de nouveaux moyens de prise en charge de leurs patients : Les médecins peuvent mettre en place des méthodes de prise en charge innovantes, telles que la télémédecine ou la gestion préventive des maladies, pour mieux répondre aux besoins de leurs patients.

- Gestion des historiques des rendez-vous : L'accès à l'historique des patients et à des données médicales plus complètes peut aider les professionnels de la santé à prendre des décisions cliniques plus éclairées et à fournir des soins de meilleure qualité.

En somme, ces fonctionnalités offrent un large éventail d'avantages pour les patients en termes d'accès aux soins de santé et de gestion de leur propre santé, tandis qu'elles permettent aux

professionnels de la santé d'améliorer leur efficacité, leur pratique médicale et leur revenu tout en offrant de meilleures options de soins à leurs patients.

Les inconvénients :

- Problèmes de confidentialité : Les patients peuvent être préoccupés par la sécurité et la confidentialité de leurs informations médicales lorsqu'elles sont gérées en ligne, notamment en ce qui concerne les données personnelles et médicales sensibles.

- Exclusion numérique : Les patients qui n'ont pas accès à Internet ou qui ne sont pas à l'aise avec la technologie peuvent être exclus de ces services en ligne, ce qui peut entraîner une inégalité d'accès aux soins de santé.

- Complexité : Certains patients peuvent trouver les systèmes en ligne complexes à utiliser, ce qui peut entraîner des erreurs dans la prise de rendez-vous ou la gestion de leur santé en ligne.

- Perte de contact humain : L'utilisation excessive de la technologie peut créer une distance entre les patients et les professionnels de la santé, ce qui peut nuire à la qualité de la relation patient-médecin.
- Dépendance à la technologie : Les professionnels de la santé peuvent devenir dépendants de la technologie, ce qui peut entraîner des problèmes en cas de panne ou de dysfonctionnement des systèmes.
- Coûts initiaux et de maintenance : La mise en place de systèmes informatisés et leur maintenance peuvent être coûteuses pour les professionnels de la santé, en particulier pour les petites cliniques.

- Formation et adaptation : Les médecins et le personnel médical peuvent nécessiter une formation pour utiliser efficacement les nouvelles technologies, ce qui peut prendre du temps et perturber les opérations.

- Pression accrue : Les professionnels de la santé peuvent ressentir une pression accrue pour répondre rapidement aux demandes en ligne et aux rendez-vous, ce qui peut être stressant.

- Déshumanisation des soins : Les professionnels de la santé peuvent craindre que la dépendance à la technologie ne réduise l'interaction humaine et la qualité des soins.

Il est important de noter que ces inconvénients ne sont pas inévitables, et de nombreuses cliniques et praticiens parviennent à atténuer ces problèmes en mettant en place des protocoles appropriés, en garantissant la sécurité des données et en fournissant une formation adéquate. Cependant, il est essentiel de reconnaître ces défis potentiels et de les gérer de manière proactive pour que les avantages des fonctionnalités en ligne l'emportent sur les inconvénients.

II.3 Présentation KelDoc

KelDoc[5] est un site français qui donne au praticien un site qu'il personnalise à son aise en gardant le contrôle sur son agenda. Ce site permet aux patients de prendre rendez-vous en ligne quel que soit l'heure. Il donne au médecin une vue sur son agenda, lui fournit une base patient personnalisable et lui permet de communiquer avec ses confrères.

Figure 3 Interfaces de KelDoc

Fonctionnalité pour les patients:

- Accès a l'agenda des médecins
- Gestion des prise de rendez-vous
- Gestion des notifications
- Gestion des historiques des rendez-vous
- Gestion de la sécurité des donnée

[5] https://www.keldoc.com/

Fonctionnalités pour les médecins et le service d'accueil :

- Visibilité de la disponibilité des médecins
- Gestion de l'agenda des médecins
- Gestion des demandes de rendez-vous
- Gestion des historiques de rendez-vous
- Gestion de la sécurité des donnée
- Gestion des notifications

Avantages :

- Accès facile aux soins de santé : Les patients peuvent consulter un professionnel de santé en ligne, filtrer par disponibilité, conventionnement et emplacement, ce qui facilite la recherche du bon praticien pour leurs besoins spécifiques.

- Prise de rendez-vous pratique : Les patients peuvent prendre rendez-vous en ligne ou en appelant directement le professionnel de santé, offrant ainsi une grande flexibilité et facilité dans la planification de leurs consultations médicales.

- Rappels de rendez-vous : Les patients reçoivent des rappels automatiques par SMS la veille de leur rendez-vous, ce qui contribue à réduire les oublis de rendez-vous et à améliorer la ponctualité.
- Protection des données : Les patients peuvent être assurés de la sécurité de leurs données médicales, car elles sont protégées par un hébergeur fiable, garantissant la confidentialité de leurs informations personnelles et médicales.

- Visibilité en ligne : Les professionnels de la santé peuvent accroître leur visibilité sur Internet, ce qui peut attirer de nouveaux patients et aider à développer leur patientèle.

- Rappels de rendez-vous automatisés : Les professionnels de la santé bénéficient de rappels automatiques par SMS pour leurs rendez-vous, ce qui réduit les taux d'absentéisme et leur permet de gérer plus efficacement leur emploi du temps.

En résumé, ces fonctionnalités offrent aux patients un moyen pratique d'accéder aux soins de santé, de prendre rendez-vous et de bénéficier de rappels, tout en garantissant la protection de

leurs données. Pour les professionnels de la santé, ces fonctionnalités améliorent la gestion de leur emploi du temps, leur visibilité en ligne et leur capacité à offrir des soins à distance, contribuant ainsi à une meilleure expérience pour les deux parties.

Inconvénients :

- Dépendance à la technologie : Les patients qui ne sont pas à l'aise avec la technologie ou qui n'ont pas accès à Internet peuvent être exclus de l'utilisation de ces services, ce qui peut entraîner une inégalité d'accès aux soins de santé.

- Intimité et sécurité des données : Bien que les données soient généralement protégées, certains patients peuvent encore craindre pour la sécurité de leurs informations médicales en ligne, ce qui peut affecter leur volonté de partager des informations sensibles.

- Problèmes de communication : La communication en ligne peut parfois être moins efficace que la communication en personne, ce qui peut nuire à la compréhension des problèmes médicaux par le patient ou au diagnostic du professionnel de la santé.

- Possibilité d'erreurs de réservation : Les patients peuvent faire des erreurs lors de la prise de rendez-vous en ligne, telles que la sélection du mauvais médecin ou la réservation à la mauvaise date, ce qui peut entraîner des problèmes de planification.

- Surcharge de travail administrative : Les professionnels de la santé peuvent se retrouver à gérer un grand nombre de rendez-vous en ligne, ce qui peut entraîner une surcharge de travail administrative, en particulier dans les cliniques très fréquentées.

- Formation et adaptation : L'adoption de nouveaux systèmes en ligne peut nécessiter une formation supplémentaire pour les professionnels de la santé et leur personnel, ce qui peut prendre du temps et être source de frustration.

- Dépendance à la technologie : Les interruptions de service, les pannes de système ou les problèmes techniques peuvent perturber la gestion des rendez-vous et nuire à la qualité des soins.

- Perte de flexibilité : Certains professionnels de la santé peuvent se sentir contraints par les plannings en ligne, ce qui peut réduire leur flexibilité pour gérer les urgences ou les situations imprévues.

- Coûts initiaux et de maintenance : La mise en place et la maintenance de systèmes en ligne peuvent être coûteuses pour les professionnels de la santé, en particulier pour les petites cliniques.

II.4 Présentation de Orbus Santé

ORBUS SANTE est la première plateforme de suivi médical en ligne autorisée par le Ministère de la Santé et de l'Action sociale, et dotée de l'autorisation de la Commission de protection des données personnelles pour la collecte et le traitement des données personnelles et de santé des patients.

Figure 4 Interface Orbus Santé

Fonctionnalité pour les patients:

- Accès a l'agenda des médecins
- Gestion des prise de rendez-vous
- Gestion des notifications
- Gestion des historiques des rendez-vous

- Gestion de la sécurité des donnée
- Inscription du patient

Fonctionnalités pour les médecins et le service d'accueil :

- Visibilité de la disponibilité des médecins
- Gestion de l'agenda des médecins
- Gestion des demandes de rendez-vous
- Gestion des historiques de rendez-vous
- Gestion de la sécurité des donnée
- Gestion des notifications
- Recherche médecin spécialiste
- Prise en charge

Avantages :

- Facilité de prise de rendez-vous en ligne : Les patients peuvent prendre rendez-vous plus facilement, ce qui réduit les délais d'attente et améliore l'accessibilité aux soins.

- Téléconsultations : Les patients ont accès à des consultations médicales à distance, ce qui offre une plus grande flexibilité et facilite l'accès aux soins.

- Facilité de recherche de spécialistes : Les patients peuvent plus facilement trouver des médecins spécialistes grâce à la plateforme.

- Inscription simplifiée : Les patients peuvent s'inscrire en ligne, ce qui simplifie la gestion des informations personnelles.

- Prise de rendez-vous en ligne : Les patients peuvent prendre des rendez-vous à leur convenance via la plateforme.

- Prise en charge améliorée : Les patients bénéficient d'une meilleure prise en charge grâce à l'ensemble de ces fonctionnalités.

En résumé, ces fonctionnalités améliorent l'accessibilité, la commodité, la coordination des soins et la sécurité dans le domaine de la santé, à la fois pour les patients et les professionnels de la santé.

Inconvénients :

- Complexité de l'utilisation : Certains patients, en particulier les personnes âgées ou moins familières avec la technologie, peuvent avoir du mal à utiliser efficacement ces fonctionnalités, ce qui peut les exclure de l'accès aux soins de santé en ligne.

- Problèmes de confidentialité et de sécurité : Les données médicales sensibles des patients, telles que les historiques médicaux, peuvent être vulnérables aux atteintes à la vie privée et aux cyberattaques, nécessitant une sécurité renforcée.

- Barrières financières : Les paiements en ligne peuvent poser des problèmes aux patients qui n'ont pas de cartes de crédit ou d'accès aux services bancaires en ligne, ce qui peut les empêcher de bénéficier de la téléconsultation.

- Formation et adaptation professionnelle : Les professionnels de la santé peuvent rencontrer des défis en matière de formation et d'adaptation aux nouvelles technologies, ce qui peut augmenter leur charge de travail initiale.

- Gestion de l'abus : La possibilité pour les patients de rechercher des médecins spécialistes en ligne peut entraîner une utilisation abusive de la plateforme, notamment en cherchant des médicaments spécifiques.

- Inscription et prise en charge : Les étapes d'inscription et de prise en charge peuvent être chronophages pour les patients et les professionnels de la santé, ce qui peut créer des frictions dans le processus.

II.5 Présentation de JeChercheUnRdv

JeChercheUnRdv est un site français qui offre aux professionnels la possibilité de personnaliser leur propre site tout en conservant la maîtrise de leur emploi du temps. Grâce à cette plateforme, les patients peuvent facilement prendre rendez-vous en ligne à tout moment. Elle permet également aux médecins d'avoir un aperçu de leur planning, de gérer une base de données patient.

Figure 5 Interface JeChercheUnRdv

Fonctionnalité pour les patients:

- Accès a l'agenda des médecins
- Gestion des prise de rendez-vous
- Gestion des notifications
- Gestion des historiques des rendez-vous
- Gestion de la sécurité des donnée
- Inscription du patient

Fonctionnalités pour les médecins et le service d'accueil :

- Visibilité de la disponibilité des médecins
- Gestion de l'agenda des médecins
- Gestion des demandes de rendez-vous

- Gestion des historiques de rendez-vous
- Gestion de la sécurité des donnée
- Gestion des notifications
- Recherche médecin spécialiste
- Prise en charge

Avantage :

- Facilité d'accès aux soins de santé : Les patients peuvent consulter un professionnel de santé plus facilement en filtrant par disponibilité, conventionnement et emplacement, ce qui simplifie la recherche du praticien approprié.

- Rappel pratique du rendez-vous : Les patients reçoivent un SMS de rappel la veille de leur rendez-vous, ce qui contribue à réduire les oublis de rendez-vous et à améliorer la ponctualité.

- Protection des données : Les données des patients sont protégées grâce à un hébergeur fiable, garantissant la confidentialité de leurs informations personnelles et médicales.

- Facilité d'annulation : Les patients ont la possibilité d'annuler facilement leur rendez-vous grâce à un SMS de rappel, ce qui simplifie la gestion de leur agenda.

En résumé, ces fonctionnalités améliorent l'accessibilité, la ponctualité et la protection des données pour les patients, contribuant ainsi à une expérience de soins de santé plus fluide et sécurisée.

Inconvénients :

- Exclusion numérique : Les patients qui ne sont pas à l'aise avec la technologie ou qui n'ont pas accès à Internet peuvent rencontrer des difficultés pour utiliser ces services, ce qui peut entraîner une inégalité d'accès aux soins de santé.

- Dépendance à la technologie : En cas de panne ou de dysfonctionnement du système, les patients peuvent se retrouver dans une situation difficile pour gérer leurs rendez-vous, ce qui peut entraîner des perturbations.

- Problèmes de confidentialité et de sécurité : Bien que les données soient généralement protégées, certains patients peuvent avoir des préoccupations concernant la sécurité de leurs informations médicales en ligne.

- Interruptions excessives : Les rappels fréquents par SMS peuvent devenir gênants pour certains patients et entraîner une surcharge d'informations.

- Possibilité d'erreurs de réservation : Les patients peuvent faire des erreurs lors de la prise de rendez-vous en ligne, telles que la sélection du mauvais professionnel de santé, ce qui peut entraîner des problèmes de planification.

Il est important de noter que ces inconvénients ne sont pas inévitables et peuvent souvent être atténués par une planification appropriée, une formation adéquate et une attention à la sécurité des données. Les avantages des fonctionnalités en ligne dans le domaine de la santé peuvent l'emporter sur les inconvénients, en améliorant l'expérience globale des soins de santé pour les patients.

II.6 Présentation de Crenolibre

Crenolibre est une solution de prise de rendez-vous en ligne à destination des professionnels de médecine douce ou médecine alternative. C'est une entreprise française située à côté de Montpellier, dans l'Hérault.

Figure 6 Interface Crenolibre

Fonctionnalité pour les patients:

- Accès a l'agenda des médecins
- Gestion des prise de rendez-vous
- Gestion des notifications
- Gestion des historiques des rendez-vous
- Gestion de la sécurité des donnée
- Inscription du patient

Fonctionnalités pour les médecins et le service d'accueil :

- Visibilité de la disponibilité des médecins
- Gestion de l'agenda des médecins
- Gestion des demandes de rendez-vous
- Gestion des historiques de rendez-vous
- Gestion des notifications
- Prise en charge

Avantage :

- Accessibilité accrue : Les patients peuvent prendre rendez-vous en ligne 24h/24 et 7j/7, ce qui offre une grande flexibilité pour la planification des rendez-vous, même en dehors des heures de bureau.
- Choix du format de rendez-vous : Les patients ont la possibilité de choisir entre des rendez-vous en cabinet ou en visioconférence en fonction des préférences ou des besoins, ce qui élargit les options de consultation.

- Variété des modes de rendez-vous : Les patients ont la possibilité de choisir entre des rendez-vous physiques ou en ligne (par exemple, via Zoom™) en fonction des praticiens ou des thérapeutes, ce qui offre une plus grande commodité.

- Rappels de rendez-vous par SMS : Les patients reçoivent des rappels de rendez-vous par SMS, ce qui réduit les taux d'absentéisme et permet de gérer facilement les détails de rendez-vous via leur téléphone.

En somme, ces fonctionnalités améliorent l'accessibilité, la flexibilité et la gestion des rendez-vous pour les patients, tout en offrant une variété d'options pour répondre à leurs besoins spécifiques. Elles favorisent également la participation à des formations et des ateliers, contribuant ainsi au bien-être global des patients.

Inconvénients :

- Problèmes technologiques : Les patients qui ne sont pas à l'aise avec la technologie ou qui n'ont pas un accès fiable à Internet peuvent rencontrer des difficultés pour utiliser ces services en ligne.

- Perte de contact humain : Les consultations en visioconférence peuvent parfois être perçues comme moins personnelles que les rendez-vous en personne, ce qui peut affecter la qualité de la relation patient-praticien.

- Complexité des inscriptions et des participations : Les patients peuvent rencontrer des obstacles lors de l'inscription à des formations ou des ateliers en ligne, en particulier s'ils ne sont pas familiers avec les plates-formes.

- Problèmes de confidentialité et de sécurité : Les patients peuvent avoir des inquiétudes concernant la sécurité de leurs données lorsqu'ils participent à des formations ou à des rendez-vous en ligne.

- Risque d'erreurs techniques : Des problèmes techniques, tels que des interruptions de connexion, peuvent perturber les rendez-vous en visioconférence, ce qui peut être source de frustration pour les patients et les praticiens.

Il est important de noter que ces inconvénients ne sont pas inévitables, et de nombreuses cliniques et praticiens parviennent à atténuer ces problèmes en fournissant une assistance technique, en veillant à la sécurité des données et en proposant des options de rendez-vous flexibles. En fin de compte, les avantages de l'accessibilité et de la flexibilité des rendez-vous en ligne l'emportent souvent sur les inconvénients.

II.7 Présentation de Liberlo

Liberlo est une plateforme de prise de rendez-vous en ligne pour la médecine complémentaire. Leur mission est de connecter les patients avec des praticiens certifiés près de chez eux.

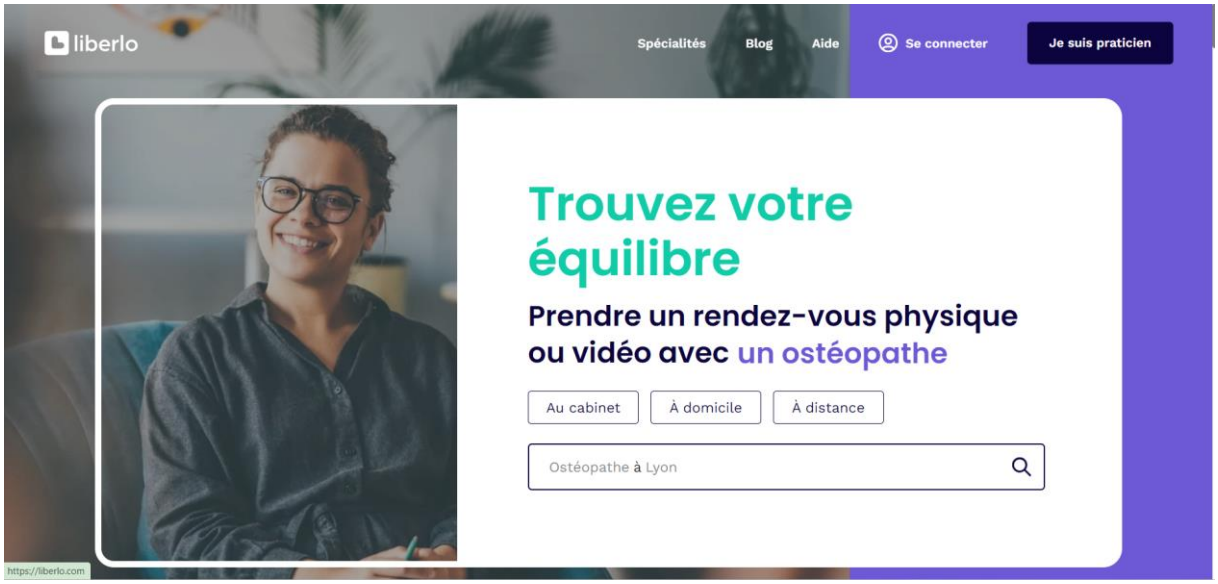


Figure 7 Interface Liberlo

Fonctionnalité pour les patients:

- Accès a l'agenda des médecins
- Gestion des prise de rendez-vous
- Gestion des notifications
- Gestion des historiques des rendez-vous
- Gestion de la sécurité des donnée
- Inscription du patient

Fonctionnalités pour les médecins et le service d'accueil :

- Visibilité de la disponibilité des médecins
- Gestion de l'agenda des médecins
- Gestion des demandes de rendez-vous
- Gestion des historiques de rendez-vous
- Gestion de la sécurité des donnée
- Gestion des notifications

- Recherche médecin spécialiste
- Prise en charge

Avantages :

- Professionnels certifiés : Vous avez accès à des professionnels certifiés, ce qui garantit la qualité des services de santé que vous recevez.

- Prise de RDV en ligne 24/7 : Vous pouvez prendre rendez-vous à tout moment, 24h/24 et 7j/7, offrant une grande flexibilité pour la planification de vos consultations.

- Rappel de RDV par SMS : Vous recevez des rappels de rendez-vous par SMS, ce qui réduit les risques d'oubli et améliore la ponctualité.

- Choix du lieu de rendez-vous : Vous pouvez choisir de prendre rendez-vous à votre domicile, au cabinet du professionnel ou à distance, ce qui offre une grande commodité.

- Confidentialité garantie : Vous profitez d'une plateforme sécurisée qui garantit la totale confidentialité de vos données personnelles, vous offrant une tranquillité d'esprit quant à la protection de vos informations.

En somme, ces fonctionnalités améliorent l'accessibilité, la flexibilité, la sécurité et la qualité des soins de santé que vous recevez, en mettant l'accent sur la confidentialité et la commodité.

Inconvénients :

- Exclusion numérique : Les personnes qui ne sont pas à l'aise avec la technologie ou qui n'ont pas accès à Internet peuvent rencontrer des difficultés pour utiliser ces services, ce qui peut entraîner une inégalité d'accès aux soins de santé.

- Possibilité d'erreurs de réservation : Les utilisateurs peuvent faire des erreurs lors de la prise de rendez-vous en ligne, comme la sélection du mauvais professionnel ou la réservation à la mauvaise date, ce qui peut entraîner des problèmes de planification.

- Dépendance à la technologie : Les pannes de système, les problèmes techniques ou les erreurs informatiques peuvent perturber la gestion des rendez-vous, ce qui peut être frustrant pour les patients.

- Risque de violation de la vie privée : Bien que les données soient généralement protégées, certains patients peuvent encore craindre pour la sécurité de leurs informations médicales en ligne, ce qui peut affecter leur volonté de partager des informations sensibles.

- Problèmes de communication : La communication en ligne peut parfois être moins efficace que la communication en personne, ce qui peut affecter la compréhension des problèmes médicaux par le patient ou le diagnostic du professionnel de la santé.

- Perte de contact humain : Les consultations à distance peuvent parfois être perçues comme moins personnelles que les consultations en personne, ce qui peut affecter la qualité de la relation patient-praticien.

Il est important de noter que ces inconvénients ne sont pas inévitables et peuvent souvent être atténués avec une planification appropriée, une formation adéquate et une gestion efficace des systèmes en ligne. Les avantages des fonctionnalités en ligne dans le domaine de la santé peuvent l'emporter sur les inconvénients, en améliorant l'accessibilité, la flexibilité et la qualité des soins pour les patients.

II.8 Intérêt de la solution par rapport aux existantes

Critères	MedSen	Doctolib	KelDoc	Orbus Santé	JeCherche UnRdv	Crenolibre	Liberlo
Gestion des patients	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gestion des prise de Rdv	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gestion des agenda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gestion des notification	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gestion des historique de Rdv	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Application mobile	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓
Open source	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Cloud	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sécurité	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tableau 1 Tableau comparatif des solution

Au sein des diverses études entreprises, seules deux se concentrent spécifiquement sur des solutions adaptées au contexte sénégalais. Ces travaux mettent en lumière une prise en charge efficace de la gestion des rendez-vous pour les patients, de la planification de l'agenda pour les médecins, de l'historique des rendez-vous, et intègrent également des mesures de sécurité robustes. Notre intention est d'incorporer ces fonctionnalités tout en les optimisant dans le cadre du développement de notre solution, que nous avons l'intention de publier en open source. Grâce à ce système, les patients auront la possibilité de prendre rapidement rendez-vous dans un établissement de santé pour une consultation, tout en disposant de fonctionnalités permettant la gestion autonome de leurs rendez-vous. De plus, notre approche collaborative vise à encourager l'amélioration continue de ces fonctionnalités, avec la participation active des utilisateurs dans le processus d'optimisation de l'expérience utilisateur. Nous sommes convaincus que cette initiative non seulement répondra aux besoins actuels en matière de gestion des rendez-vous médicaux, mais favorisera également l'innovation continue dans le secteur de la santé au Sénégal. En tant que projet open source, notre solution offre également la possibilité d'être adaptée et étendue par d'autres acteurs du domaine de la santé, contribuant ainsi à un écosystème plus vaste de solutions technologiques au service de la santé publique.

Au terme de ce chapitre, nous pouvons retenir que l’objectif que vise ce projet est d’offrir aux populations sénégalaise un outil efficace pour l’informatisation de la gestion des rendez-vous et des dossiers de santé. Nous retenons également qu’il existe de nombreuses solutions dans le domaine, pour la plupart n’intervenant pas au Sénégal et pour le reste ne couvrant pas les aspects auxquels nous nous intéressons ici.

III Analyse et Conception

Dans ce chapitre, nous fournirons un aperçu du langage de modélisation UML utilisé pendant la phase d'analyse de conception après le processus de développement de processus unifiés (UP). Nous présentons ainsi les différentes étapes de construction conceptuelle de notre application, tout en respectant le processus de développement UP, afin de réaliser une implémentation physique qui couvre les différents aspects de notre site.

III.1 Processus Unifié (UP)

III.1.1 Définition d'un Processus Unifié (UP)

Le processus Unifié est une méthode générique de développement de logiciel. Il permet d'affecter des tâches et responsabilités au sein d'une organisation de développement logiciel. Il utilise le langage UML. Il est basé sur 3 principes fondamentaux :

- Le PU est piloté par les cas d'utilisation ;
- Il est centré sur l'architecture ;
- Il est itératif et incrémental.

Le cycle de développement du Processus Unifié organise les tâches et itérations en 4 phases :

- Cadrage ou création en anglais Inception : spécifications des besoins et étude de faisabilité;
- Élaboration : développement de manière incrémentale de l'architecture du noyau, les risques et la plupart des besoins sont identifiés ;
- Construction : on construit des sous-ensembles exécutables et stables du produit final ;
- Transition : le produit final est livré.

Il existe plusieurs méthodes issues de UP comme RUP (Rational Unified Process), 2TUP (Two Track Unified Process).

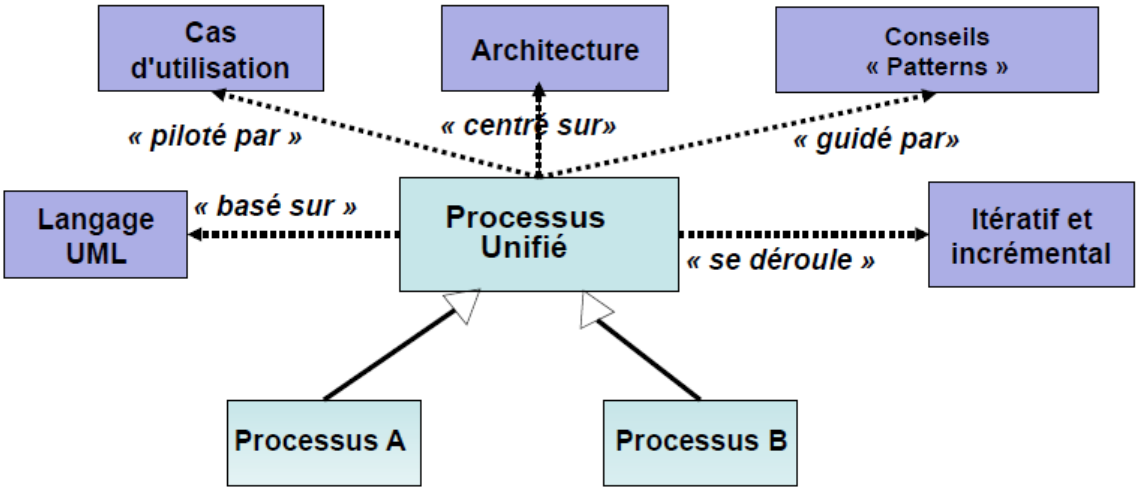


Figure 8 Processus unifié

III.1.2 UML

Comme langage de modélisation nous allons utiliser UML. UML est un moyen de représenter visuellement l'architecture, la conception et la mise en oeuvre des systèmes logiciels complexes. Son utilisation permet de limiter les ambiguïtés du fait de son langage commun, de faciliter l'analyse et de définir les vues qui permettent de couvrir tous les aspects d'un système avec des concepts objets.

UML présente plusieurs avantages :

- C'est un langage formel et normalisé, clair et précis et encourage l'utilisation d'outils ;
- UML est un support de communication performant donc l'analyse devient plus facile et facilite la compréhension de représentations abstraites complexes.

Pour modéliser avec UML, on passe par plusieurs grandes lignes :

- Identifier les classes ;
- Identifier les associations entre classes interactions entre objets ;
- Identifier les attributs et les opérations des classes ;
- Optimiser les modèles.

III.1.3 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels sont les fonctionnalités du système c'est-à-dire ce que le système doit faire. Notre application doit couvrir les besoins suivants :

Module de gestion des utilisateurs :

- Gestion des utilisateurs ;
- Gestion des rôles : gestion des droits, permissions et profils.
- Gestion des spécialités ;

Module de gestion des prise de rendez-vous :

- Gestion des rendez-vous ;
- Gestions de l'agenda ;
- Gestion des prescriptions ;

III.1.4 Diagramme de contexte

Le diagramme de contexte permet de présenter le système à modéliser sous forme de boite noire et les différents acteurs qui interagissent avec ce système.

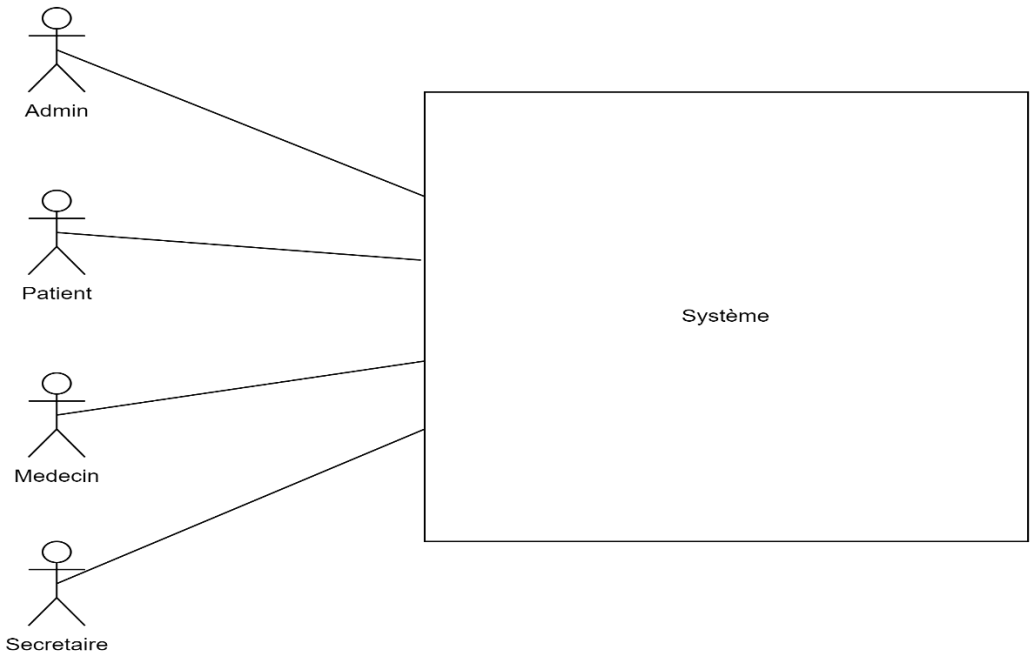


Figure 9 Diagramme de contexte

III.2 Description détaillée du système

III.2.1 Diagramme de cas d’utilisation

Une liste de cas d'utilisation, de participants et de leurs relations est représentée par un diagramme de cas d'utilisation. Ils décrivent les cas d'utilisation statiques visibles d'un système et sont particulièrement utiles pour organiser et modéliser les comportements du système. Source spécifiée non valide.

Les cas d'utilisation : définissent l'activité sous la forme d'actes et de réponses, ou simplement ce qui se passe. Le diagramme de cas d'utilisation décrit toutes les fonctions du système. Il permet également à chaque acteur de remplir ses exigences professionnelles.

Acteurs : l’acteur représente un ensemble cohérent de rôles que les utilisateurs de cas d'utilisation jouent dans l'interaction avec ces cas. En règle générale, un acteur joue un rôle qu'un homme, une machine ou éventuellement un autre système interagissant avec le système modélisé. Il existe quatre principaux types d’acteurs :

- acteurs principaux.
- acteurs secondaires.
- matériel externe.
- Les interactions du système avec d'autres systèmes.

Relations entre les cas d’utilisation : L'approche UML décrit trois types différents de relations structurées entre les cas d'utilisation, qui sont répertoriés ci-dessous :

- La relation d’inclusion : Le cas d'utilisation principal ne peut être fait qu'en spécifiant un autre cas d’utilisation de manière obligatoire. Cette dépendance est symbolisée par le stéréotype << include >>
- La relation d’extension : un cas d'utilisation de base comprend spécifiquement un autre cas d'utilisation, de manière optionnelle, représente par le mot-clé "extend".
- La relation de généralisation ou de spécialisation : un cas d’utilisation peut hériter d’un autre cas d’utilisation.

III.2.2 Identification des acteurs

Les principaux profils qui doivent utiliser le système sont:

- **Admin** : S'authentifier auprès du système, Gérer les patients, Gérer les médecins, Gérer les spécialités.
- **Patient** : Créer un compte, s'authentifier auprès du système, prendre un RDV, gérer son RDV, contacter l'administrateur du système.
- **Docteur** : s'authentifier auprès du système, modifier son compte, gérer son planning, , consulter des RDV,
- **Secrétaire** : S'authentifier auprès du système, Gérer les demandes, Gérer les médecins, Gérer les spécialités, gérer les planning médecins

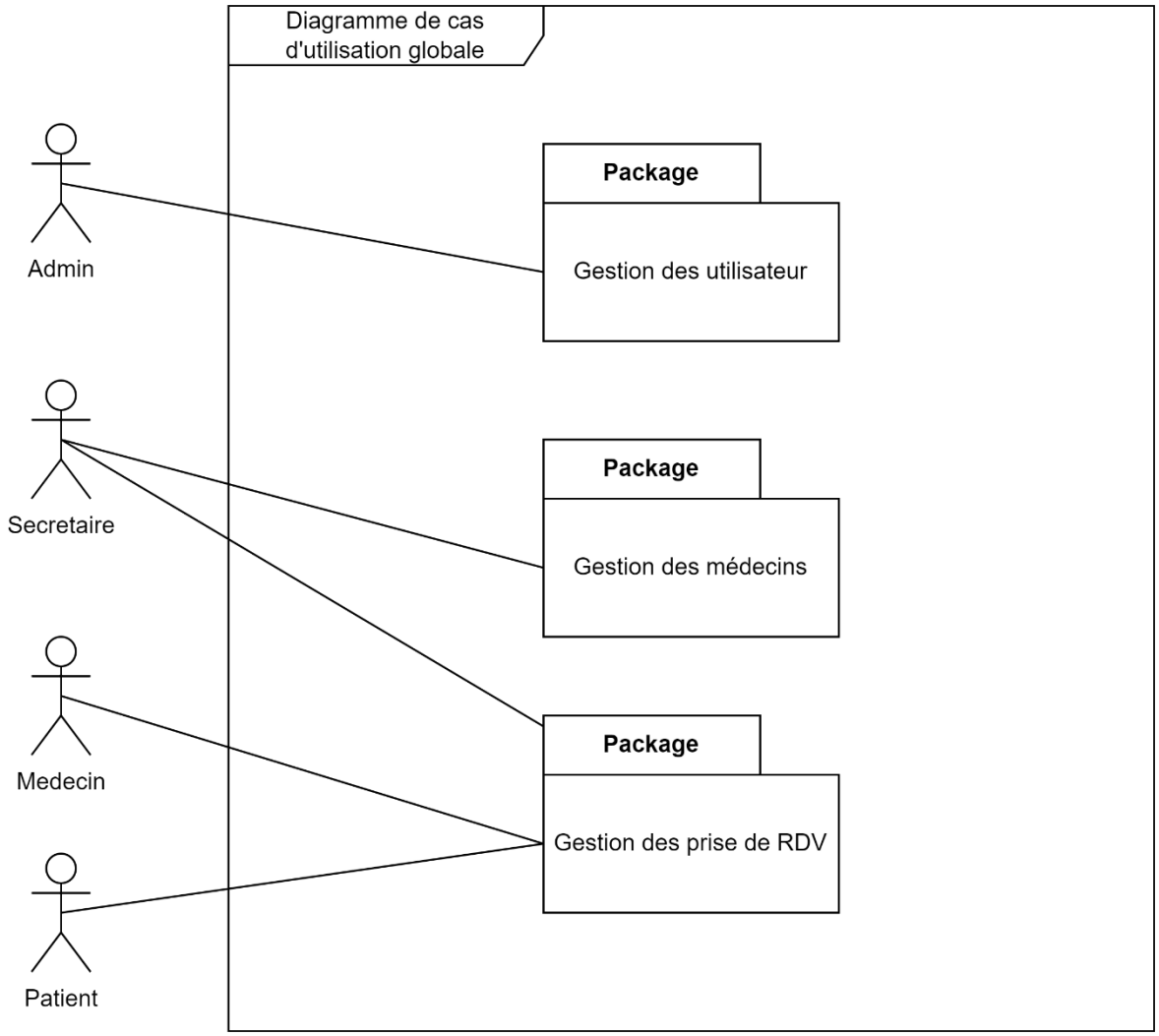


Figure 10 Diagramme de cas d'utilisation globale

III.2.3 Cas d’utilisation Patient

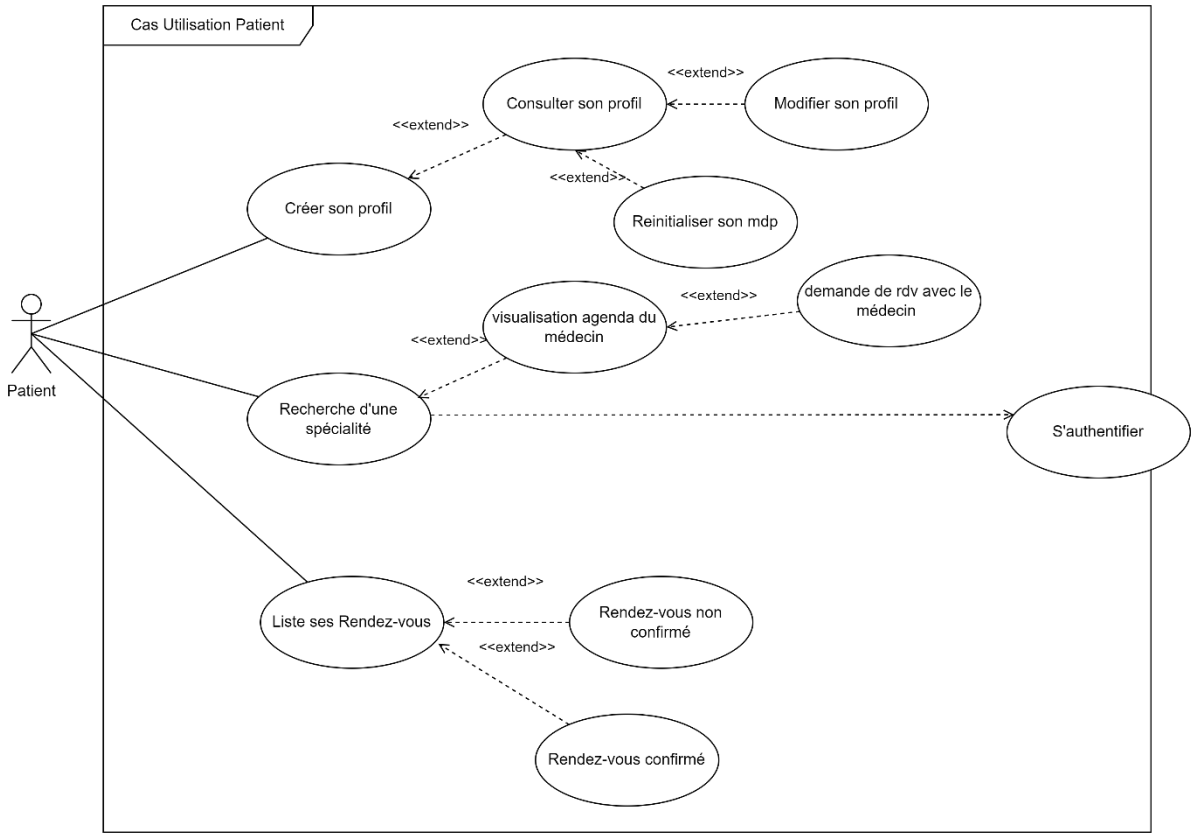


Figure 11 Diagramme de cas d'utilisation Patient

Acteur principale	Médecins, Patient
Objectif	S’authentifier avant d’accéder à l’application.
Scénario	1. L’utilisateur lance l’application ; 2. Le système demande à l’utilisateur de s’authentifier. 3. L’utilisateur saisit son nom, son mot de passe, et le type d’utilisateur. 4. Le système vérifie la conformité des informations saisies en envoyant une requête à la base des données.

	5. La requête est vérifiée par le système et une réponse favorable est envoyée. 6. L'utilisateur accède au menu principal.
Alternative	En cas de réponse défavorable, le système affiche un message d'erreur en cas d'erreur de saisie ou bien d'un champ incomplet (retour à 3).

Tableau 2 Tableau descriptif de l'authentification

III.2.4 Cas d'utilisation Service Hospitalier

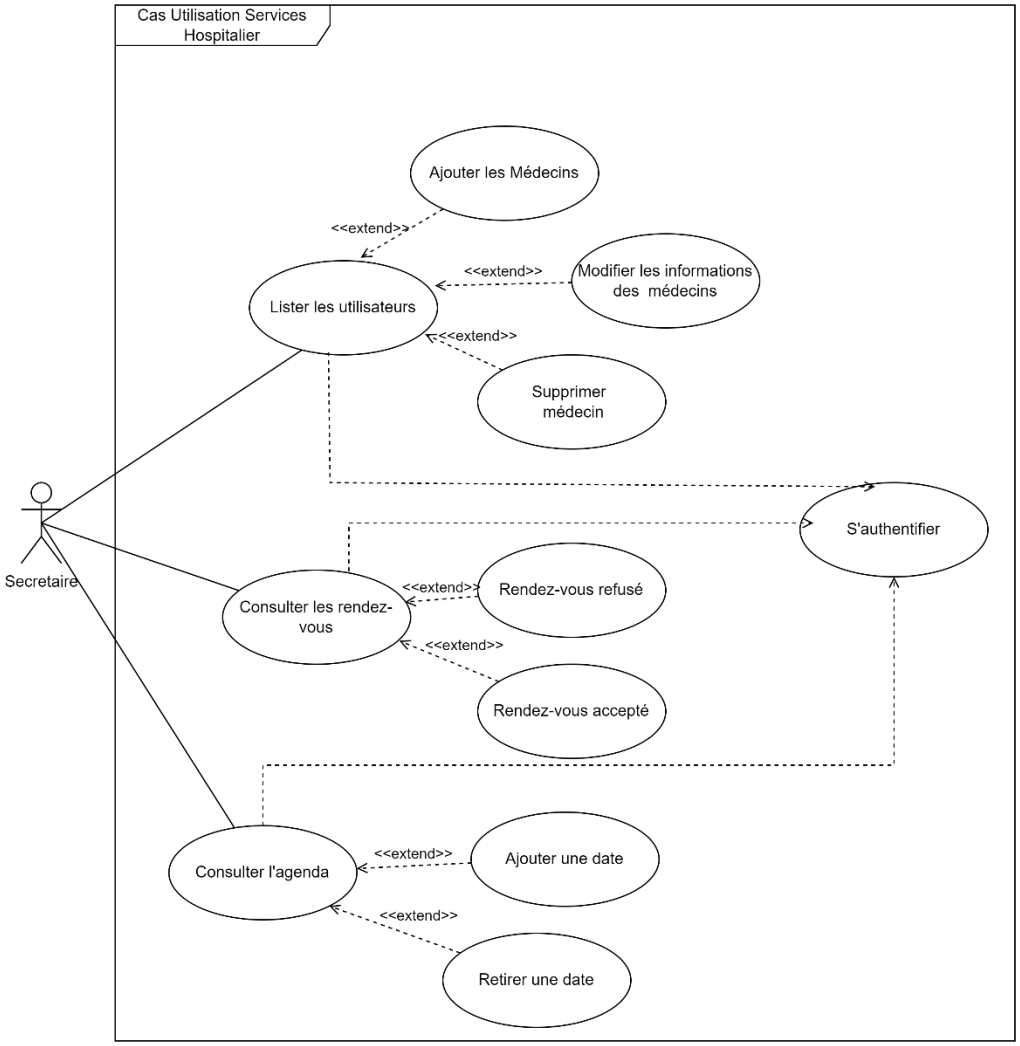


Figure 12 Diagramme de cas d'utilisation Service Hospitalier

Acteur Principale	Patient, Médecin
Objectif	Le patient prend un rendez-vous pour une consultation
Précondition	Authentification
Scénario	1. Le patient accède à l'interface prise de rendez-vous 2. Le patient : - Sélectionne une date, une heure et la spécialité du docteur - Une liste de docteur lui seras présenté et il choisira un docteur parmi la liste - Le patient validera son choix 3. Le système envoie la requête a la base de donnée 4. Après la vérification dans la base de donnée 5. Le système affiche le message de succès 6. Une notification seras envoyé au docteur sur la prise de rendez-vous avec son patient
Alternative	Le système affiche un message en cas d'une erreur de saisie ou bien d'un champ incomplet (retour à -2-).

Tableau 3 Tableau descriptif d'un prise de rendez-vous

III.2.5 Cas d'utilisation Médecins

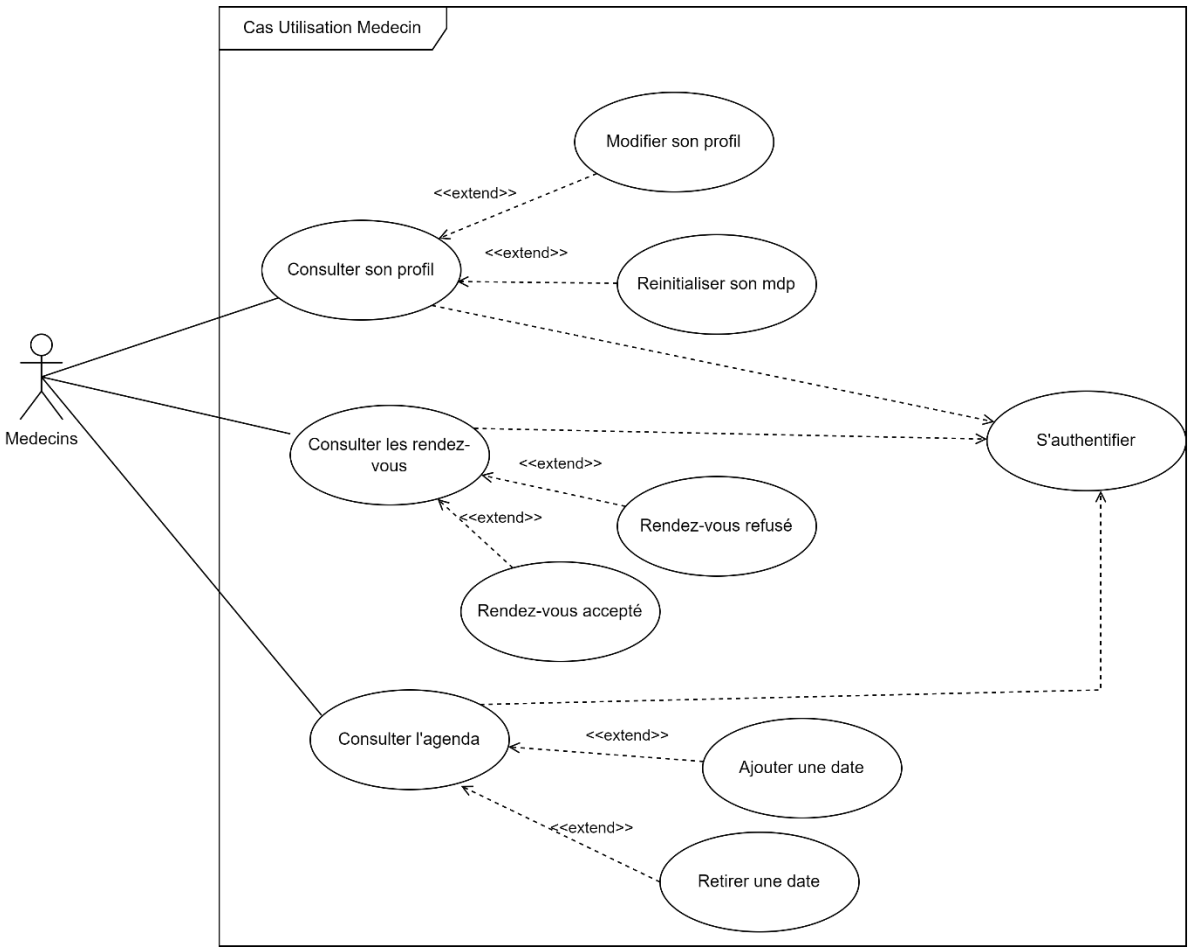


Figure 13 Diagramme de cas d'utilisation Médecins

III.2.6 Diagramme de séquence

Les diagrammes de séquence sont utilisés pour montrer les interactions temporelles entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique dans la formulation.

Les diagrammes de séquence contiennent :

L'objet d'un diagramme de séquence est une manifestation concrète d'une abstraction à laquelle une série d'opérations peut être appliquée et qui a un état capable de mémoriser les résultats de ces opérations. Le nom d'une entité est souligné pour la refléter.

La relation est un lien sémantique entre objets, ou une association en général. Il y aura une connexion entre les instances de deux classes si une classe est connectée à une autre par une

interaction, et chaque fois qu'une relation existe entre deux objets, le premier objet peut envoyer un message au second.

Le message est la spécification d'une correspondance entre des objets qui transmet des informations et est affiché afin d'initier une action. La réception d'une instance de message peut être appelée instance d'une occurrence.

Authentification

Ci-dessous le diagramme d'authentification d'un patient et d'un médecin :

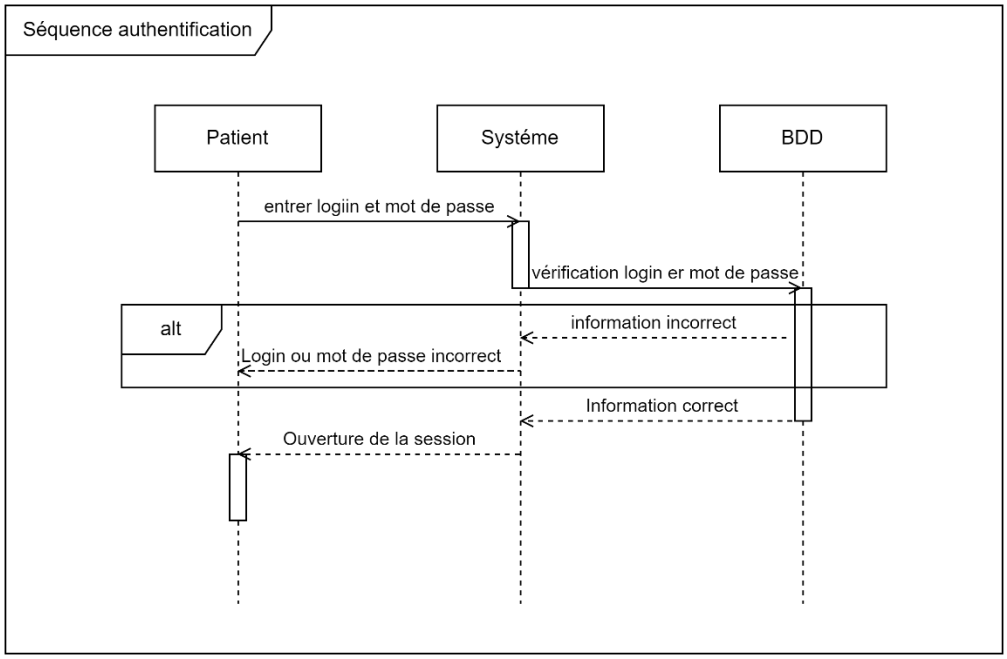


Figure 14 Diagramme de séquence d'authentification

Prendre un rendez-vous coté Patient

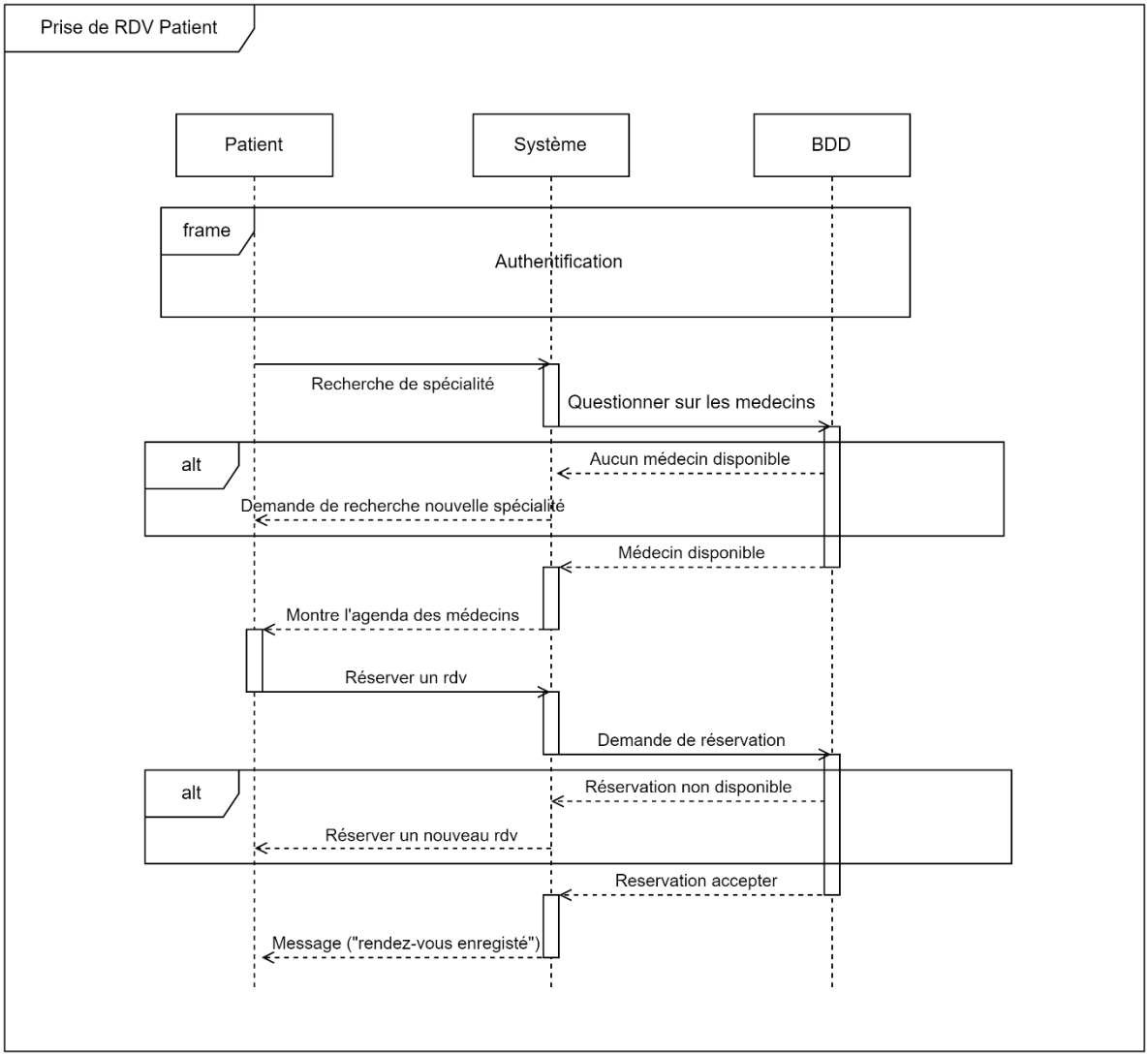


Figure 15 Diagramme de séquence de réservation

Annulation d’un rendez-vous par le patient

Suite à la réservation, le patient a la possibilité à tout instant d’annuler un rendez-vous ceux qui libérera l’heure du rendez-vous dans l’agenda, qui est illustré dans le schéma ci-dessous.

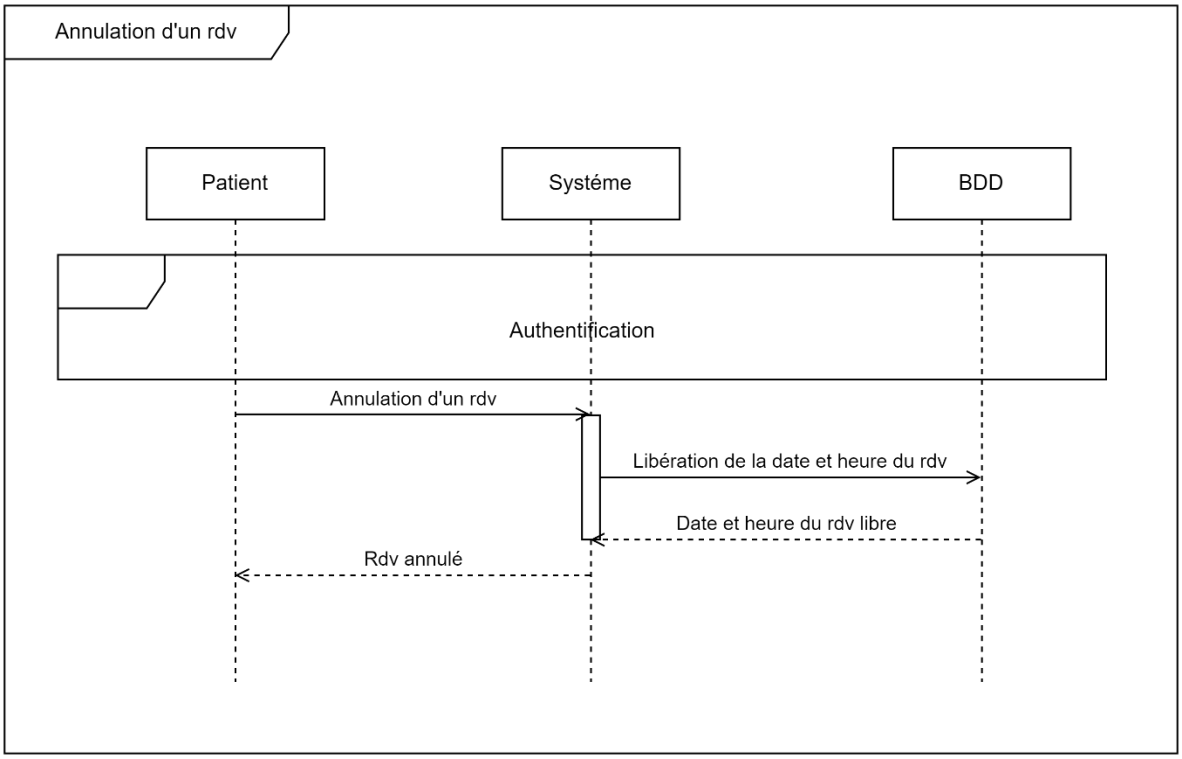


Figure 16 Diagramme de séquence Annulation d’un rendez-vous

III.2.7 Le diagramme d’activité

En UML, un diagramme d’activité fournit une vue du comportement du système en décrivant la séquence d’actions d’un processus.

<u>Création d’un compte Patient</u>

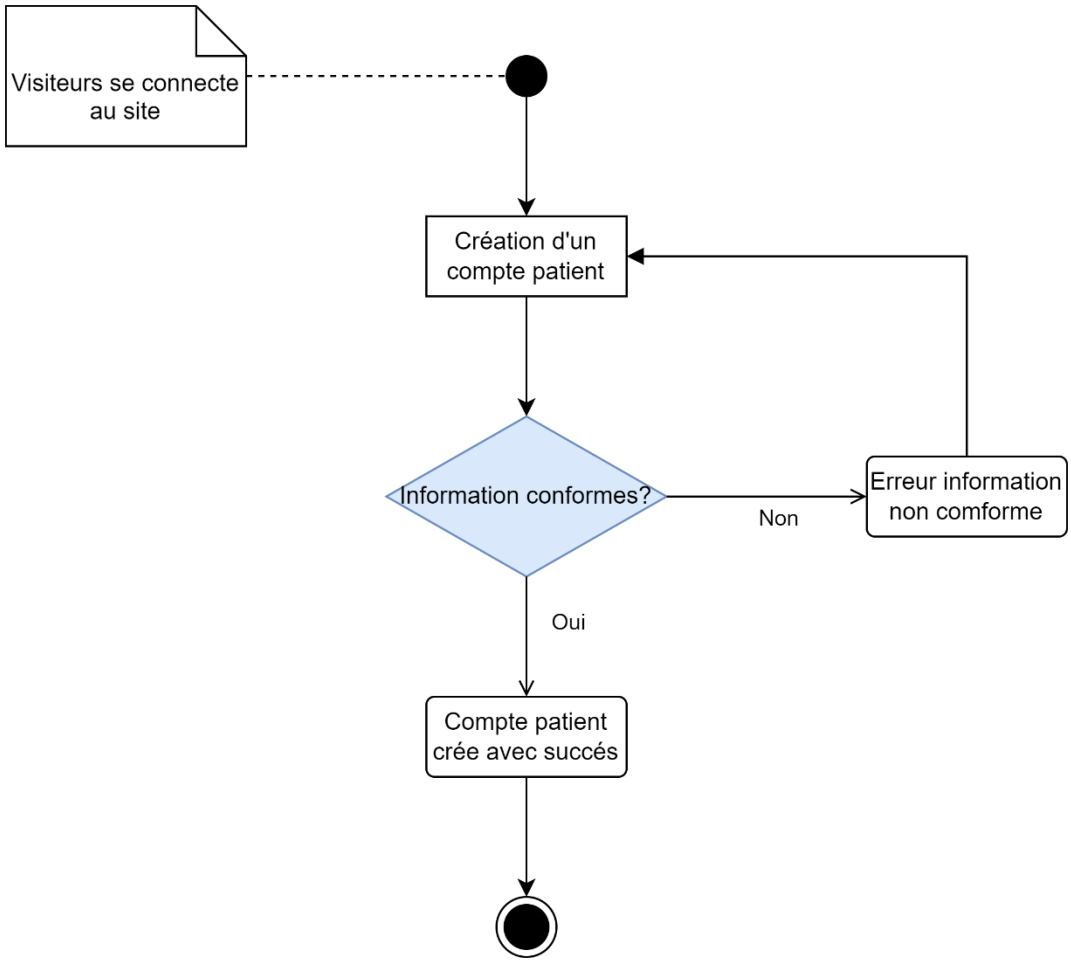


Figure 17 Diagramme d'activité Création d'un compte Patient

Prise de rendez-vous

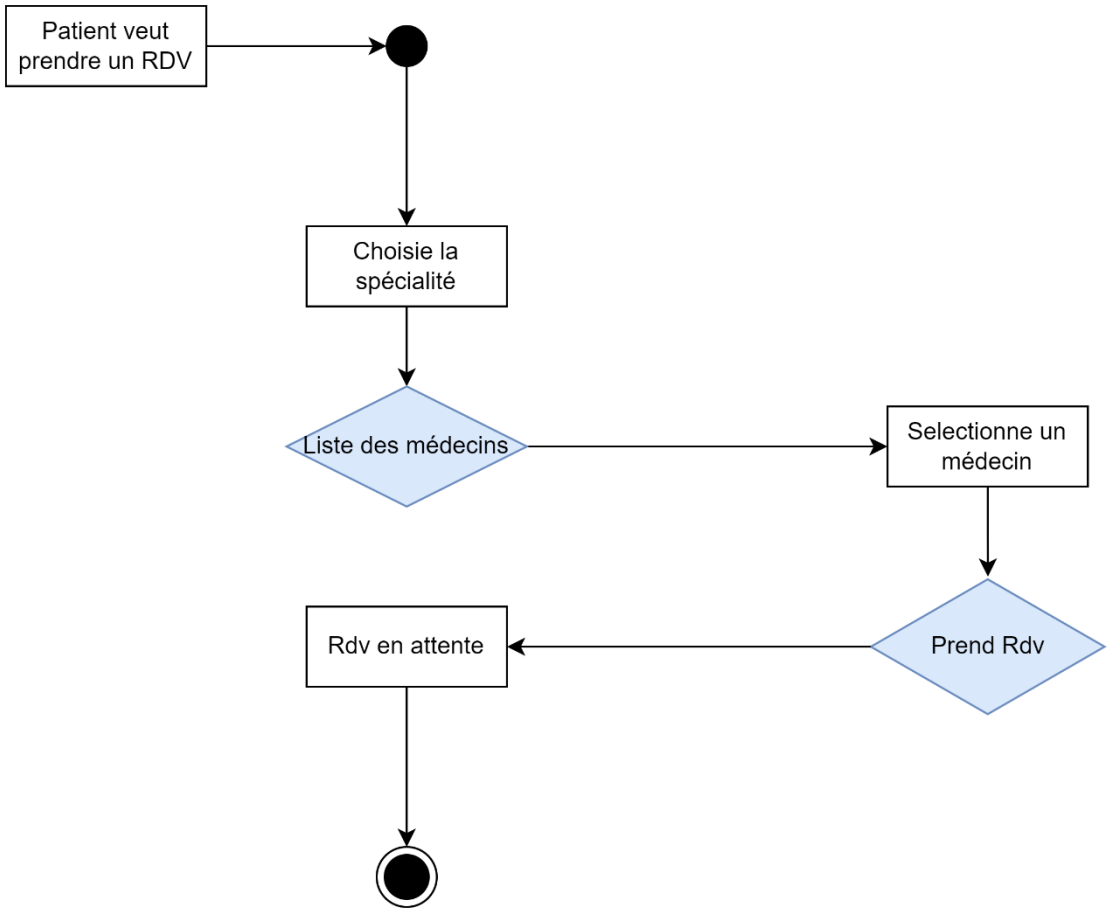


Figure 18 Diagramme d'activité Prise de rendez-vous

III.2.8 Le diagramme de classe

C'est un diagramme qui montre une collection d'éléments statiques (classes), leur contenu et les relations entre eux, En analyse, le diagramme de classe représente la structure des informations manipulées par les utilisateurs .En conception, il représente la structure d'un code orienté objet.

Les éléments suivants se trouvent généralement dans les diagrammes de classes:

- Une classe : est une classification d'un groupe d'objets qui ont les mêmes attributs, opérations, relations et sémantiques, Un rectangle est utilisé pour représenter une classe.

- Attribut: Une propriété nommée d'une classe qui définit une collection de valeurs que les instances de cette propriété peuvent prendre est appelée un attribut. Une classe peut avoir un ou plusieurs attributs, mais elle peut également n'en avoir aucun.
- Opération: une opération est une représentation de ce qu'un objet peut faire et de ce que tous les objets de la classe peuvent faire. Puisqu'une classe peut avoir plusieurs opérations, elle peut ne pas en avoir.
- Relations entre agrégation et composition : Une relation sémantique entre deux groupes est représentée par une association. Une relation de confinement est exprimée par une agrégation, qui est une relation non symétrique. Une composition est une forme d'agrégation plus efficace.

Les classes sur lesquelles se porte notre système sont les suivantes :

- Médecin
- Patient
- Secrétaire
- RDV
- Consultations

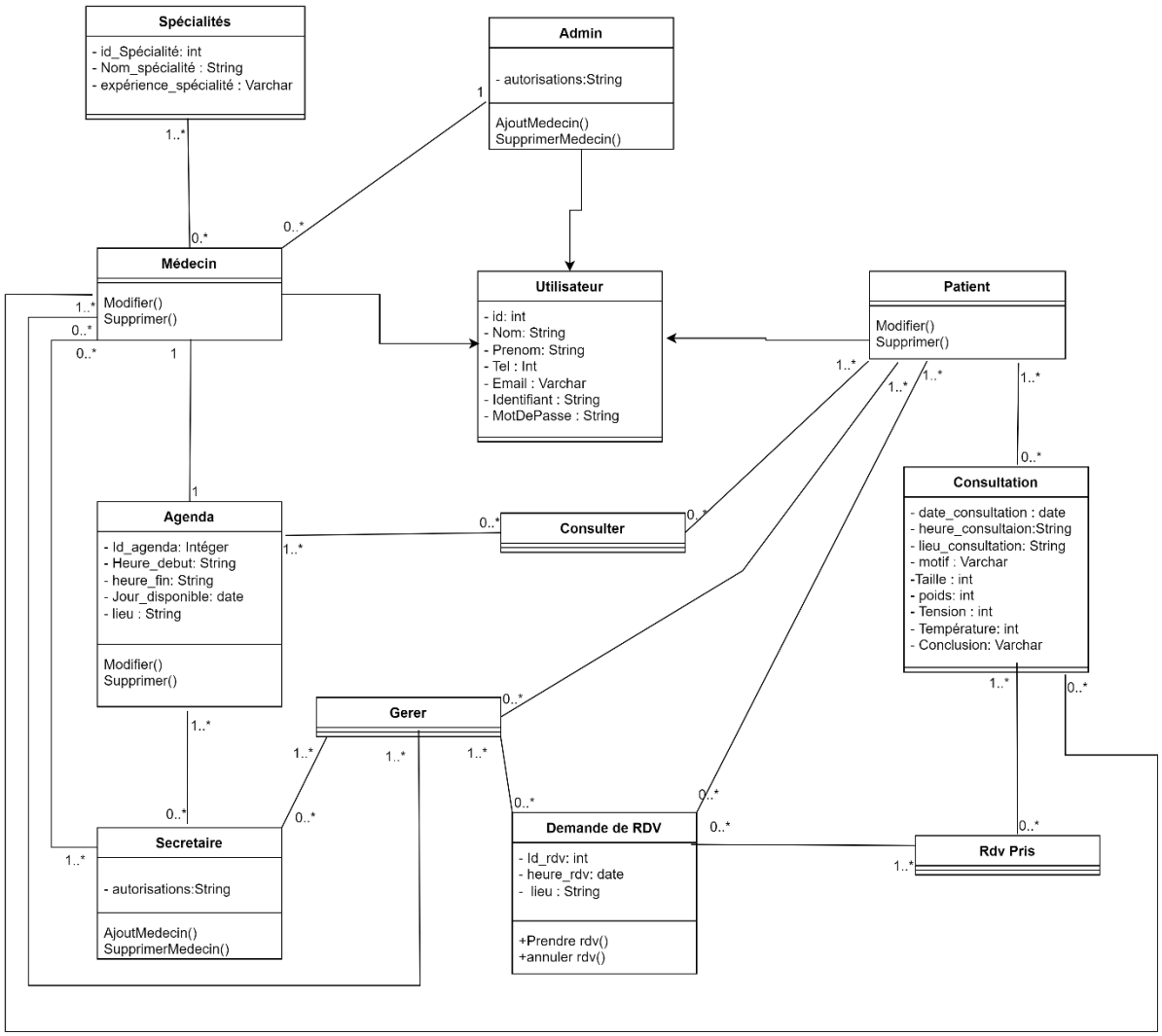


Figure 19 Diagramme de classe

III.2.9 Diagramme de déploiement

Le diagramme de déploiement est un diagramme UML qui montre la configuration physique des différents éléments qui participent à l'exécution du système, ainsi que les instances de composants qu'ils supportent.

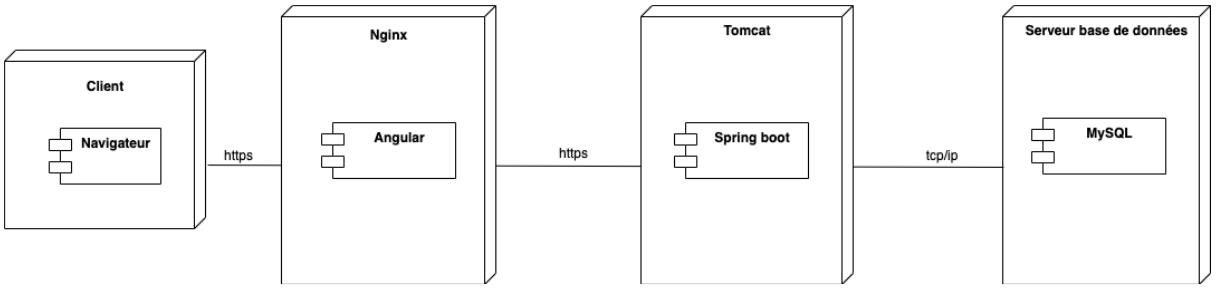


Figure 20 Diagramme de déploiement

Ce chapitre nous a permis de faire l'analyse et la conception de notre solution en décrivant la méthode de gestion de projet choisi, du langage de modélisation UML, des besoins fonctionnels du système et la réalisation de plusieurs diagrammes avec le langage UML. Dans le chapitre suivant, nous passer à la réalisation de notre solution.

IV Réalisation

Dans ce chapitre de notre travail, nous allons procéder à la réalisation de notre projet. Nous mettrons l'accent sur l'architecture de la solution, les technologies et outils utilisés, le SGBD, la gestion de la sécurité et enfin faire une présentation de notre solution.

IV.1 Architecture

L'architecture logicielle décrit d'une manière symbolique et schématique les différents éléments d'un ou de plusieurs systèmes informatiques, leurs interrelations et leurs interactions.

Pour notre système, nous avons choisi une architecture n-tiers qui présente plusieurs avantages à savoir :

- Séparation des préoccupations ;
- Facilité de maintenance ;
- Réutilisabilité du code ;
- Facilité d'évolution.

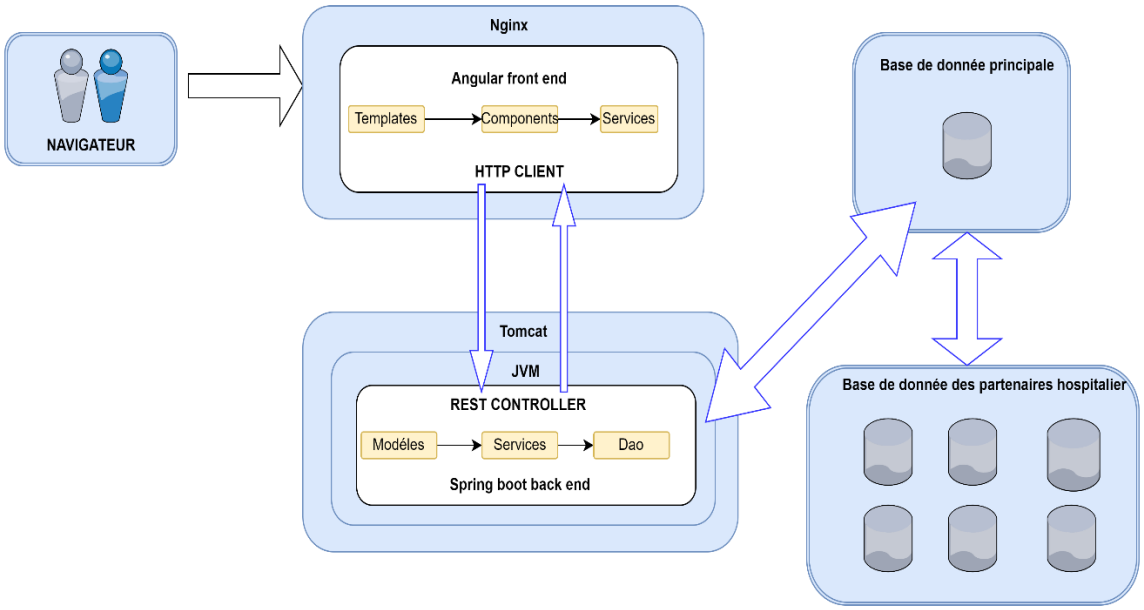


Figure 21 Architecture de notre système

IV.2 Technologies

Notre application sera développée avec 2 technologies c'est-à-dire le framework Spring boot avec le langage Java pour la partie back end et le framework Angular avec le langage Typescript pour la partie front end.

IV.2.1. Spring boot

C'est un framework open source de développement Java. Dérivé du framework Spring, il est spécialement conçu pour réaliser des micro-services. Il est particulièrement recommandé pour le développement d'API.

Spring boot présente plusieurs avantages :

- Il a la particularité d'être très léger et d'embarquer avec lui le strict minimum pour faire démarrer votre service ;
- Spring boot s'intègre très facilement dans une architecture orientée micro services et c'est d'ailleurs l'un des seuls.
- Il permet de créer une API de services très simplement. Il suffit d'embarquer le serveur d'application dans un unique Jar dans un service de conteneur comme Docker.

IV.2.2. Angular

Angular communément appelé Angular v2 est un framework pour clients open source basé sur Typescript. C'est une réécriture complète d'Angular JS. Il permet de créer des applications web accessibles via une page Web unique qui permet de fluidifier l'expérience utilisateur afin d'éviter les chargements de pages à chaque nouvelle action. Il est basé sur une architecture de type MVC.

Angular présente plusieurs caractéristiques :

- Angular utilise une architecture basée sur des composants où chaque élément de l'interface utilisateur est considéré comme un composant réutilisable ;

- Il propose un système de data binding bidirectionnel c'est-à-dire que les changements dans le modèle sont automatiquement reflétés dans la vue et vice versa ;
- Angular utilise l'injection de dépendances pour fournir ces services aux composants qui en ont besoin ;
- Il fournit un système de routage qui permet de naviguer entre différentes vues et de gérer les différentes parties de l'application en utilisant des URL distinctes.

IV.3 Outils

Dans cette section, nous allons faire une brève présentation des outils utilisés. Pour réaliser notre solution, nous avons utilisé plusieurs outils pour la partie analyse et conception et la réalisation. Pour l'analyse et la conception, on a utilisé Draw.io et pour la réalisation de la solution, on a utilisé Visual studio code pour la rédaction du code du front end avec Angular, Intellij pour le back end avec Java et Git et GitHub pour la gestion des versions.

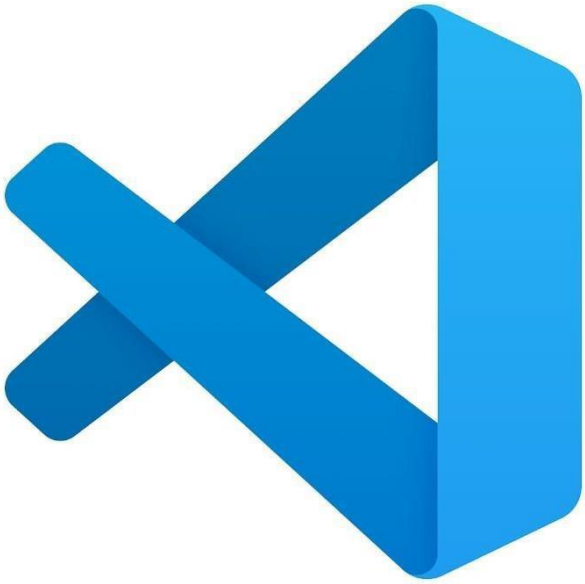
IV.3.1. Draw.io

Draw.io est une solution accessible en ligne et gratuite permettant de créer des diagrammes et des organigrammes. Avec Draw.io, on a accès à toutes les fonctionnalités d'un outil de création de diagrammes professionnel. Il est accessible sur tous les navigateurs et est également disponible au téléchargement pour être utilisé offline. Avec cet outil, on peut :

- Créer un schéma à partir d'une feuille blanche ou prendre les différents templates disponibles parmi les modèles classiques, des tableaux, … ;
- Ajouter des images, des formes, modifier les styles, … ;
- Exporter les fichiers en format XML, PDF, JPG, PNG, …

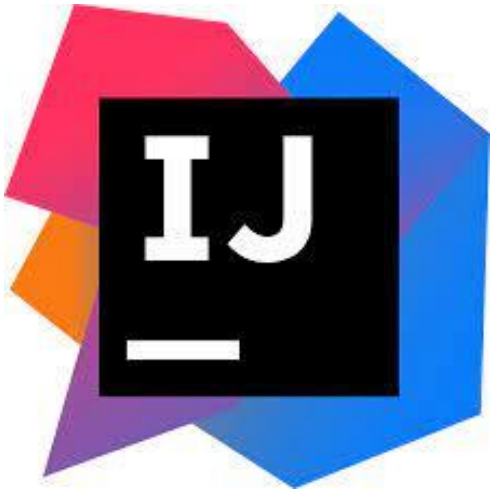
IV.3.2. Visual Studio Code

Visual Studio Code est un éditeur de code extensible développé par Microsoft pour Windows, Linux et MacOs. Les fonctionnalités incluent la prise en charge du débogage, la mise en évidence de la syntaxe, la complétion intelligente du code, les snippets, la refactorisation du code et Git intégré. Les utilisateurs peuvent modifier le thème, les raccourcis clavier, les préférences et installer des extensions qui ajoutent des fonctionnalités supplémentaires. Dans le Stack Overflow 2019 Developer Survey, Visual Studio Code a été classé comme l'outil d'environnement de développement le plus populaire, avec 50,7 % des 87 317 répondants déclarant l'utiliser.



IV.3.3. Intellij

C'est un IDE Java commercial développé par JetBrains. Il a un grand nombre de bibliothèque remplissant tout un tas de fonctionnalités. Son objectif majeur est de faciliter le développement d'applications robustes. Il tourne aussi bien sur Windows que sur Linux et MacOs. Il est principalement utilisé dans le développement des applications Java. Il existe une version payante et une version gratuite.



IV.3.4. Docker

Docker est un outil de conteneurs lancée en 2013 ayant largement contribué à la démocratisation de la conteneurisation. Elle permet de créer facilement des conteneurs et des applications basées sur les conteneurs. Il en existe d'autres, mais celle-ci est la plus utilisée. Elle est par ailleurs plus facile à déployer et à utiliser que ses concurrentes. C'est une solution open source, sécurisée et économique.

Initialement conçue pour Linux, Docker permet aussi la prise en charge des containers sur Windows ou Mac grâce à une " layer " de virtualisation Linux entre le système d'exploitation Windows / MacOs et l'environnement runtime Docker. Il est donc possible d'exécuter des conteneurs Windows natifs sur des environnements de conteneurs Windows ou Linux.

IV.3.5. Git et GitHub

Git est un système de contrôle de version open source activement maintenu, utilisé par des milliers de développeurs. Git a été conçu pour répondre à trois objectifs : performance, sécurité et flexibilité.

GitHub est un service d'hébergement de référentiel open source. Il héberge vos projets de code source dans une variété de langages de programmation et garde une trace des différentes modifications apportées à chaque itération.

IV.4 SGBD

Pour la gestion de la base de données, nous avons utilisé MySQL. C'est un système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) open source, basé sur le langage SQL (Structured Query Language). Cette solution, parmi les plus populaires au monde, est connue pour délivrer de hautes performances dans le stockage de larges volumes de données (notamment dans le big data) ou la Business Intelligence.

IV.5 Sécurité

La sécurité informatique protège l'intégrité des technologies de l'information comme les systèmes, les réseaux et les données informatiques contre les attaques, les dommages ou les accès non autorisés.

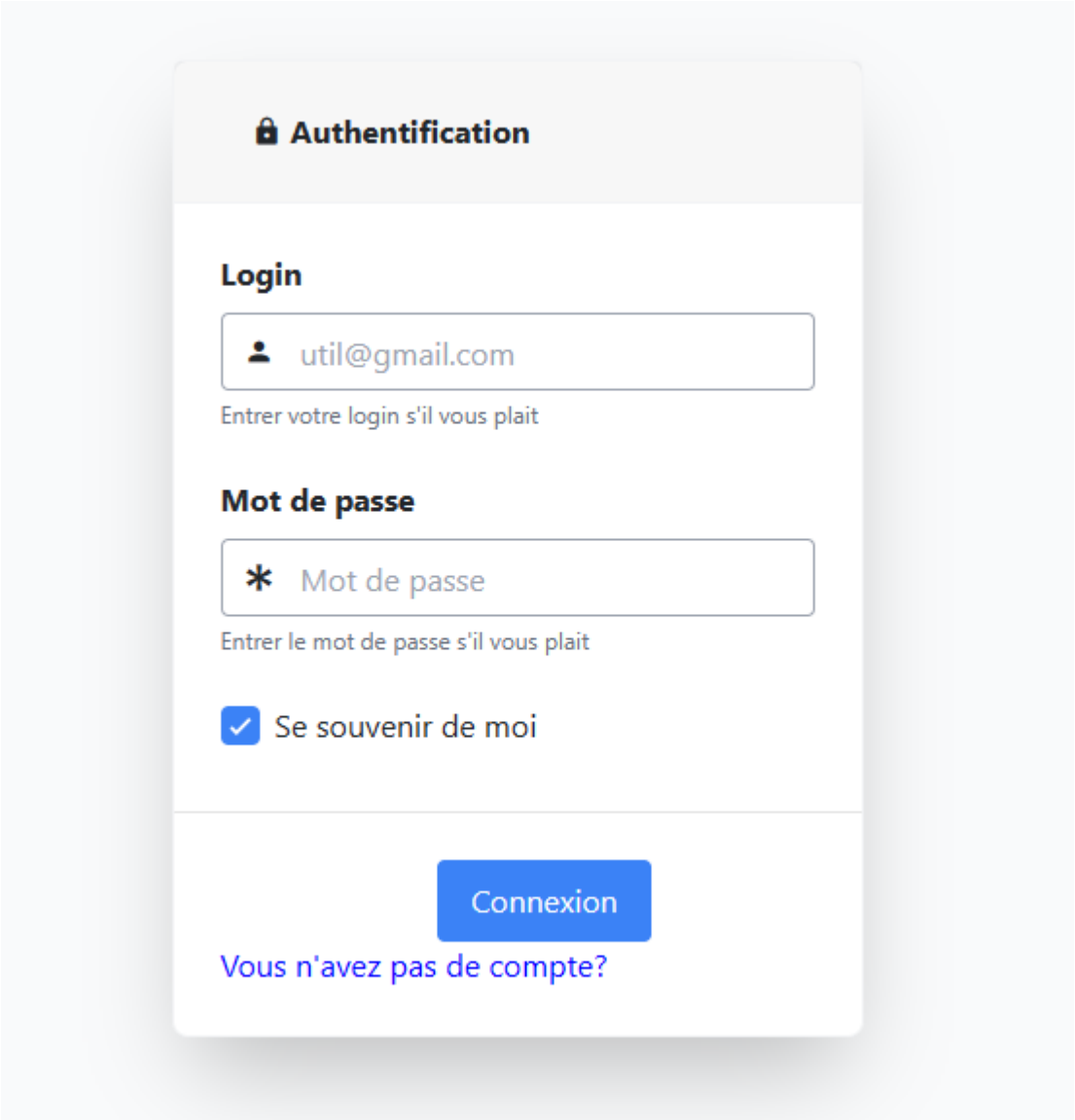
Il existe plusieurs solutions pour bien gérer la sécurité :

- Authentification sécurisée : en mettant en place un mécanisme d'authentification robuste comme JWT ou OAuth2 ;
- Utilisation d'algorithmes de hachage pour stocker les mots de passe ;
- Avoir une base de données pour la sauvegarde pour que les données soient disponibles tout le temps ;
- Définir des rôles et autorisations nécessaires pour chaque utilisateur ;
- Configurez les CORS pour permettre uniquement les requêtes venant des domaines autorisés pour limiter les attaques CSRF et XSS ;
- Validations des entrées ;
- Communication du backend et du frontend sécurisée en utilisant HTTPS.

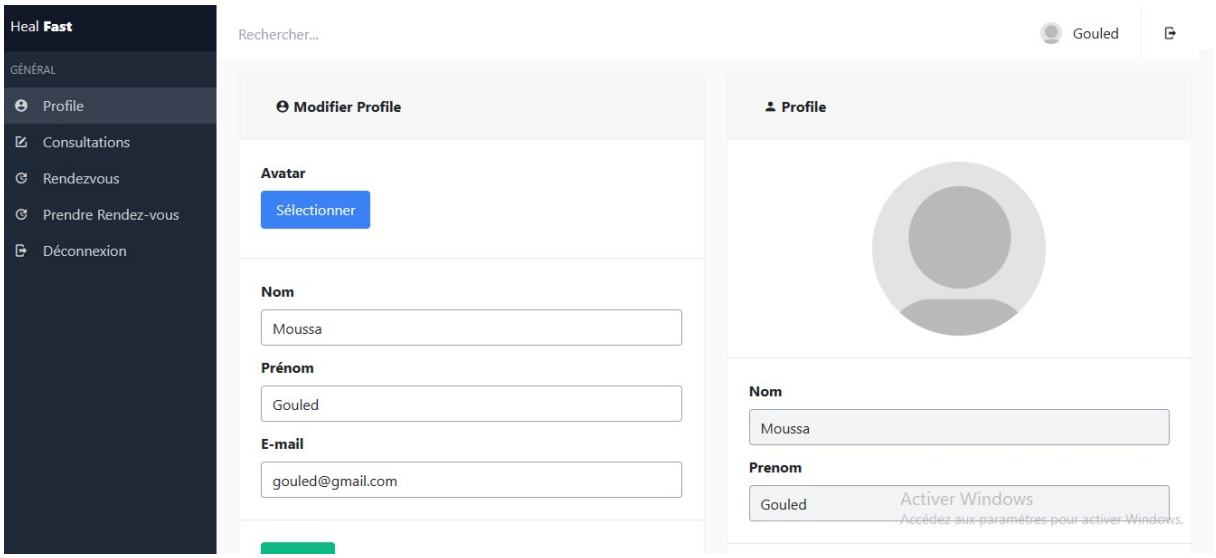
IV.6 Présentation

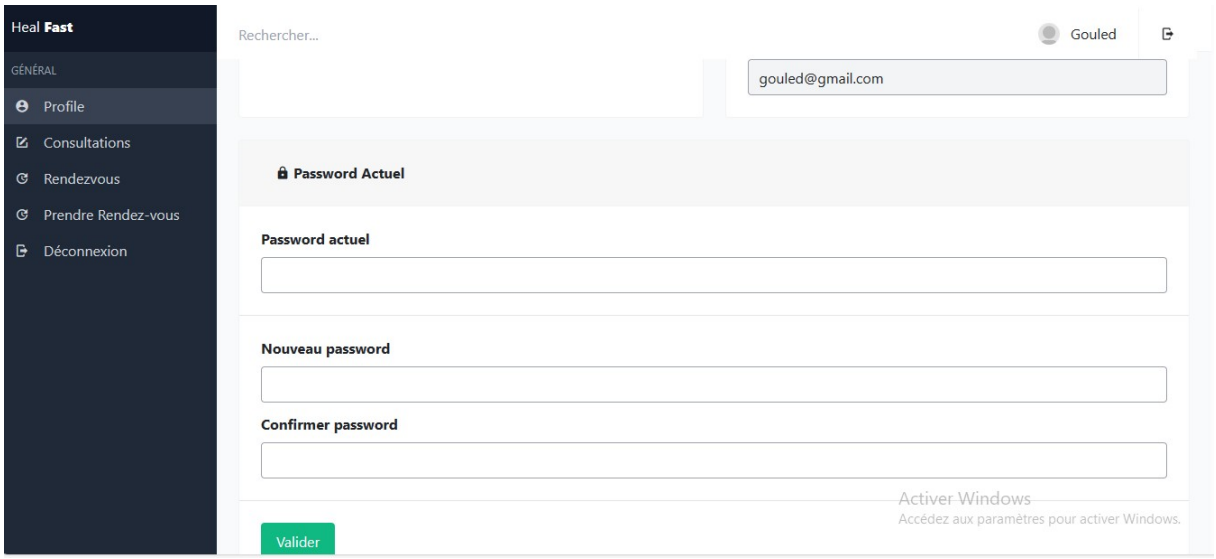
Nous allons procéder à la présentation de notre application.

• **Page de connexion :** c'est la première page vers laquelle tout utilisateur est redirigé.

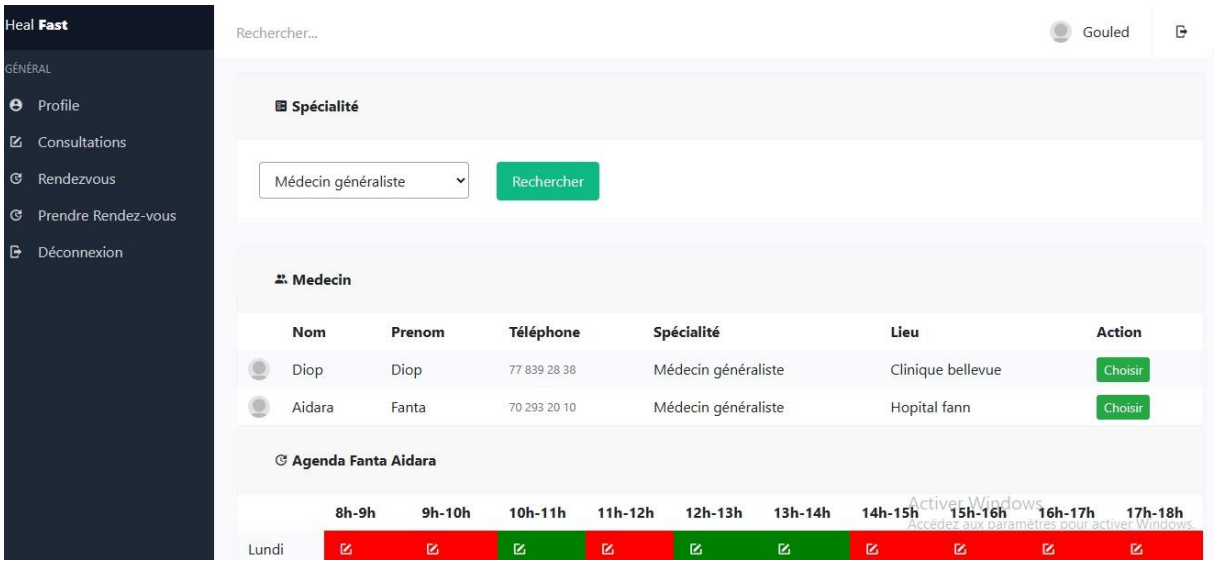


• **Page profile Patient :** cette page est accessible à tout utilisateur de l'application. Elle permettra de changer ces informations et mettre un photo de profil et réinitialiser son mot de passe ;

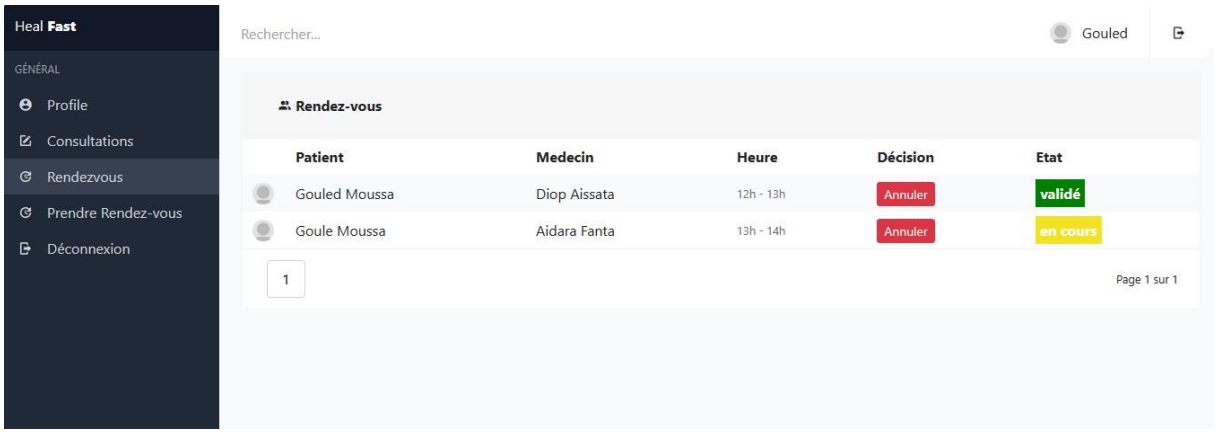




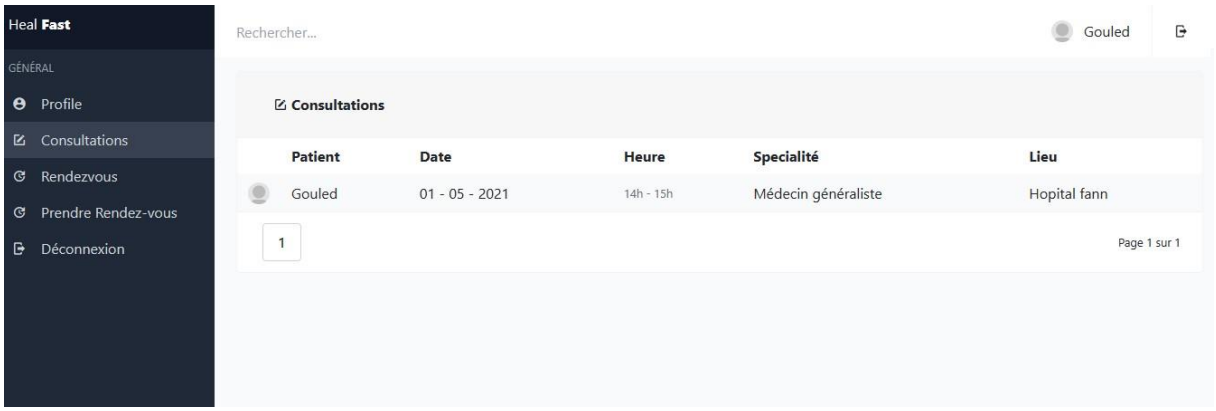
• **Page de prendre Rendez-vous :** Cette page permettra au Patient de sélectionner une spécialité et ainsi pourront choisir les profil des docteurs qui répondront a cet spécialité et voir son agenda ;



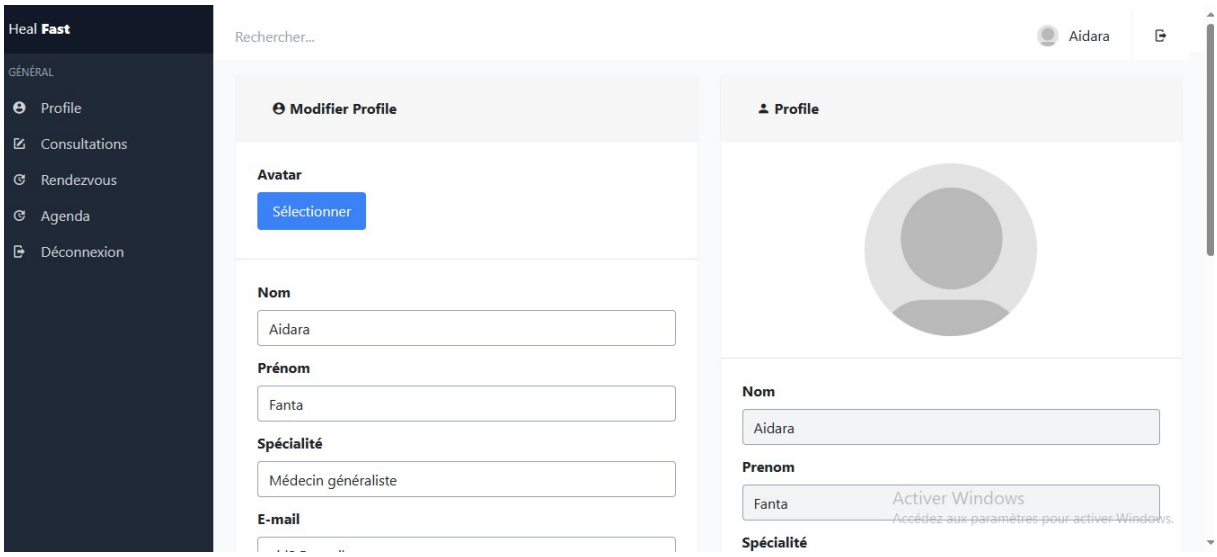
• **Page Rendez-vous :** Cet page permettra au patient de voir si le médecin a bien pris compte de sa prise de rendez-vous une fois accepté le rendez-vous est confirmé, le patient pourra annulé un rendez-vous au cas de non disponibilité.

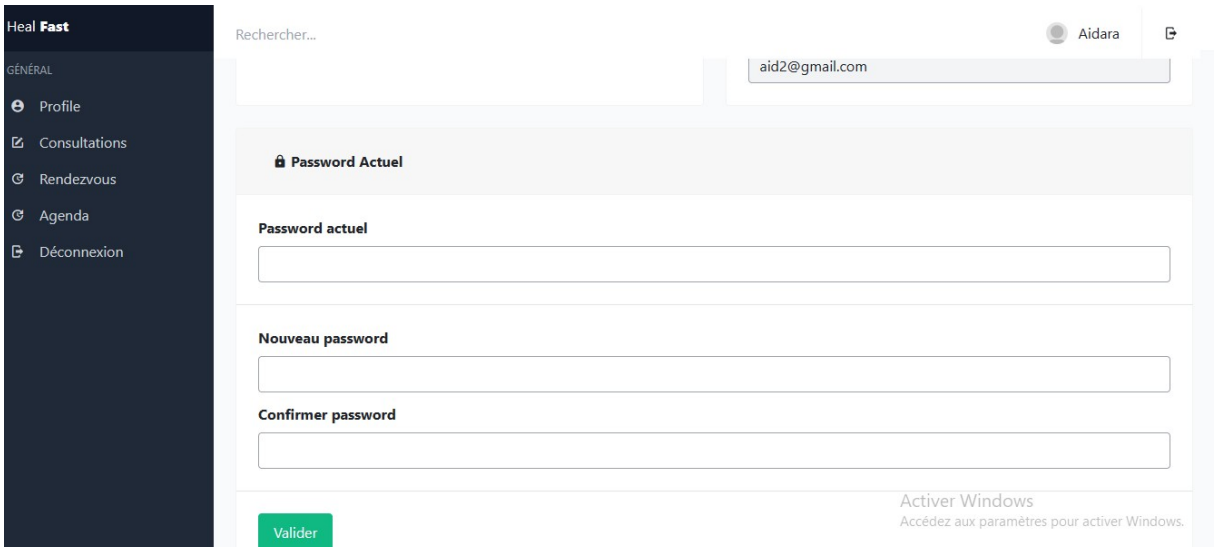


• **Page Consultation :** Cet page permettra au Patient de voir la liste de ces consultations pris que ça soit une ancienne consultation ou une nouvelle consultations confirmé.



• **Page profile Médecins :** Après son authentification le médecin pourra changer ces informations, mettre un photo de profil et réinitialiser son mot de passe ;



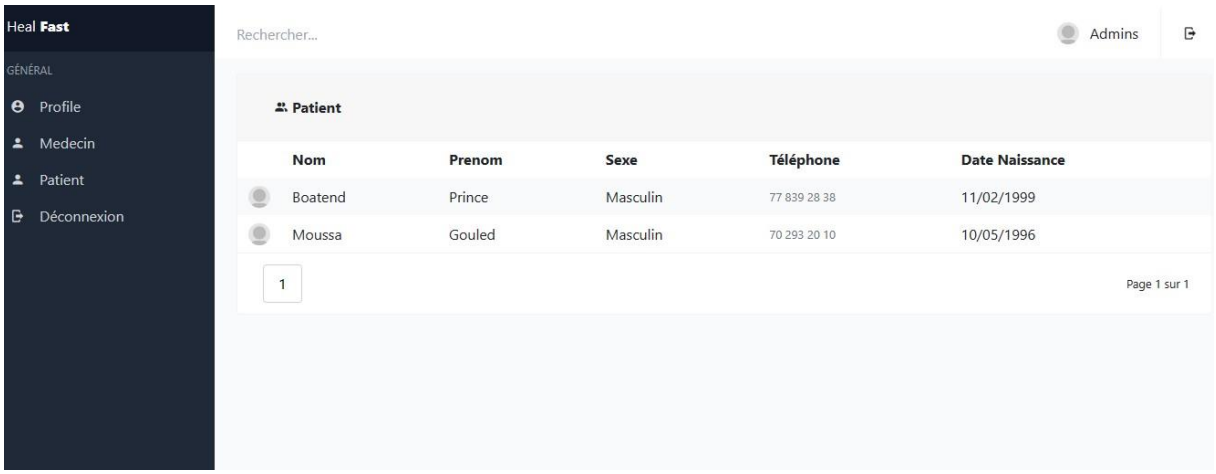


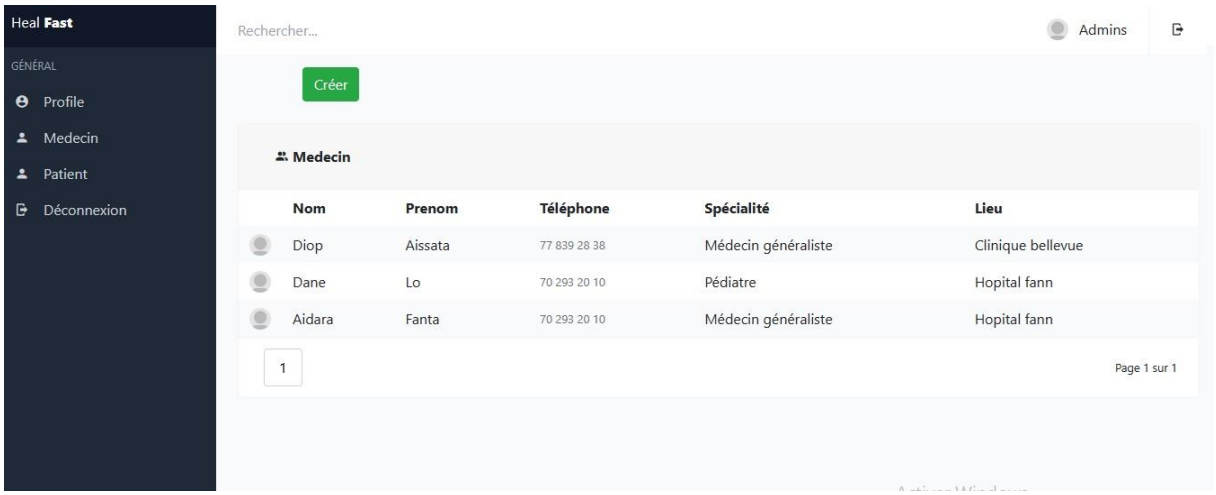
• **Page Agenda :** Dans cet page, le médecin pourra sélectionner les heures disponible pour ces consultations et les heures non disponibles.

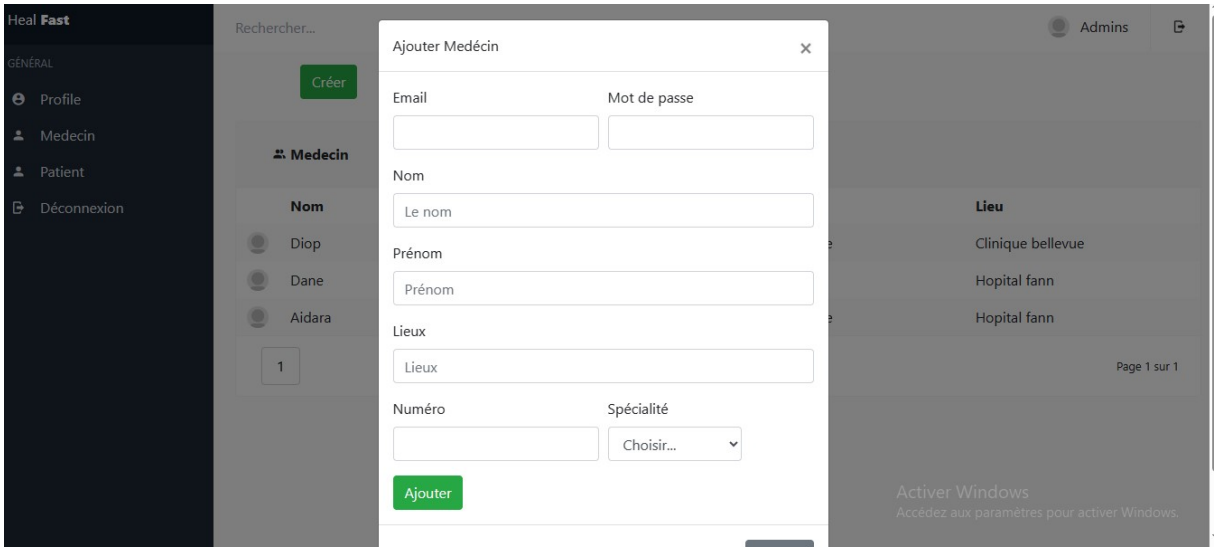
• **Page Rendez-vous :** Cet page permettra au médecin de confirmé le rendez-vous avec le patient ou pourra annulé le rendez-vous au cas de non disponibilité.

• **Page Consultation :** Cet page permettra au médecins de voir la liste de ces consultations pris que ça soit une ancienne consultation ou une nouvelle consultations confirmé.

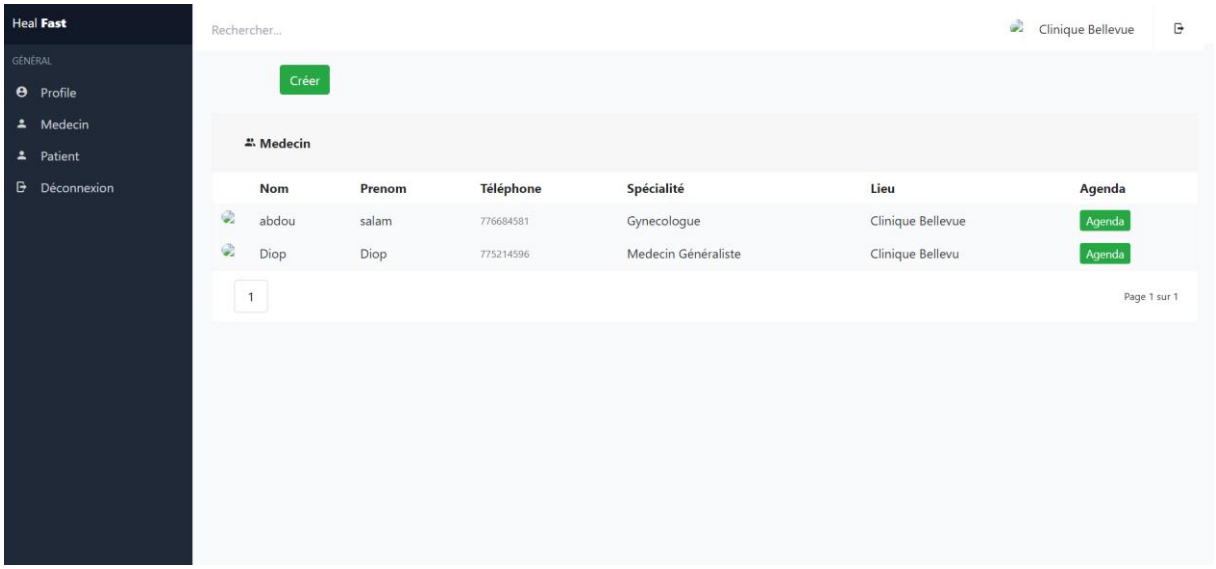
• **Page Admin :** L'administrateur pourra voir la liste des patients, médecins et pourra aussi créer un compte médecins avec un mot de passe que le médecin pourra changer quand il veut.

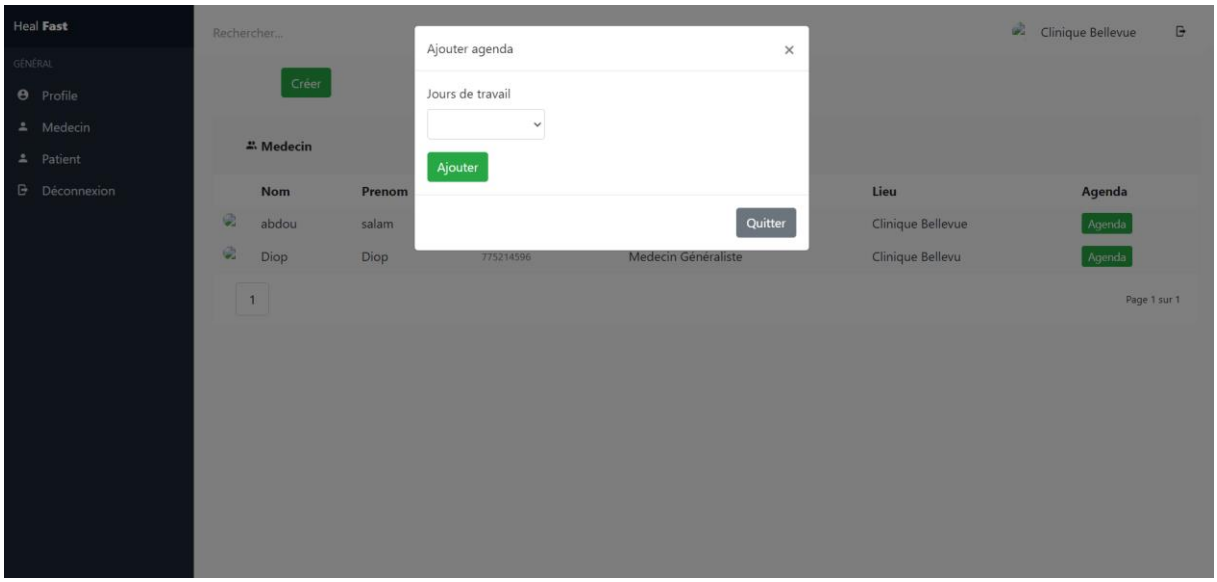

Heal Fast
GÉNÉRAL
Profile
Medecin
Patient
Déconnexion
Rechercher...
Admins
Patient
Nom
Prenom
Sexe
Téléphone
Date Naissance
Boatend
Prince
Masculin
77 839 28 38
11/02/1999
Moussa
Gouled
Masculin
70 293 20 10
10/05/1996
1
Page 1 sur 1

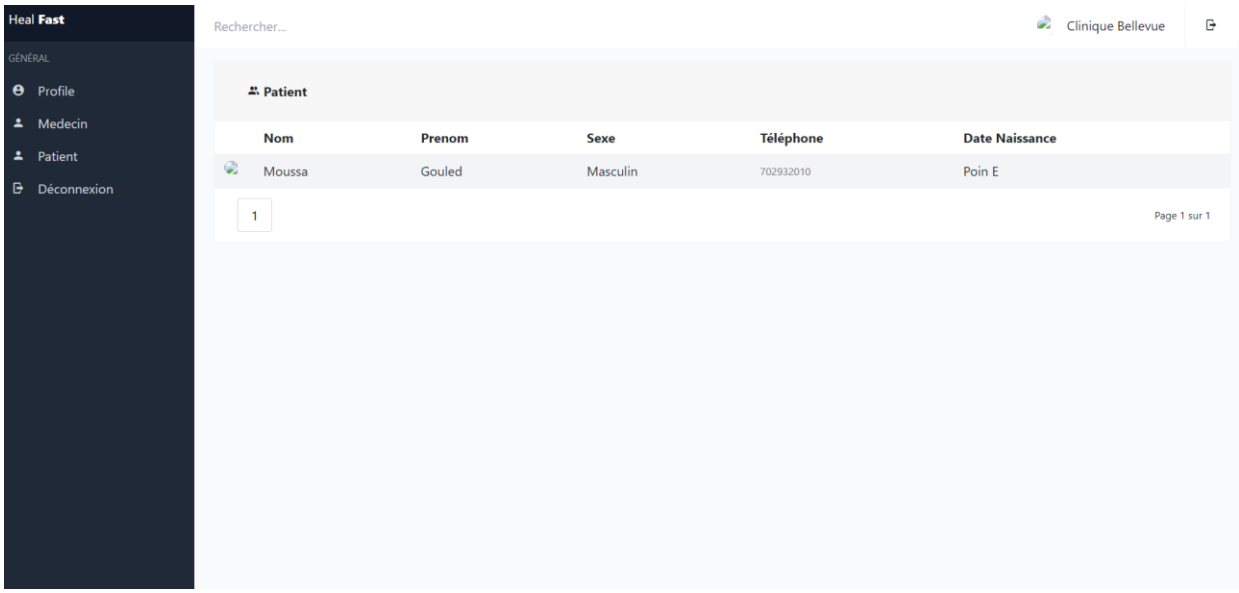

Heal Fast
GÉNÉRAL
Profile
Medecin
Patient
Déconnexion
Rechercher...
Admins
Créer
Medecin
Nom
Prenom
Téléphone
Spécialité
Lieu
Diop
Aissata
77 839 28 38
Médecin généraliste
Clinique bellevue
Dane
Lo
70 293 20 10
Pédiatre
Hopital fann
Aidara
Fanta
70 293 20 10
Médecin généraliste
Hopital fann
1
Page 1 sur 1


Heal Fast
GÉNÉRAL
Profile
Medecin
Patient
Déconnexion
Rechercher...
Admins
Créer
Medecin
Nom
Diop
Dane
Aidara
1
Lieu
Clinique bellevue
Hopital fann
Hopital fann
Page 1 sur 1
Ajouter Medécin
Email
Mot de passe
Nom
Le nom
Prénom
Prénom
Lieux
Lieux
Numéro
Spécialité
Choisir...
Ajouter
Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Page Service Hospitalier : Le service Hospitalier pourra ajouter les médecins travaillant au sein de leur clinique/hôpital, ils pourront aussi gérer l'agenda de leur médecin et voir les client qui ont pris rendez-vous avec eux pour le suivi des patients






Heal Fast
GÉNÉRAL
Profile
Medecin
Patient
Déconnexion
Rechercher...
Clinique Bellevue
Patient
Nom
Prenom
Sexe
Téléphone
Date Naissance
Moussa
Gouled
Masculin
702932010
Poin E
1
Page 1 sur 1

V Conclusion et Perspectives

Ce travail avait pour ambition de concevoir et de réaliser une application web de Prise de rendez-vous médical en ligne

En premier lieu, nous avons contextualiser puis dégager la problématique, établir les objectifs et enfin parler des motivations. Ensuite, il a fallu faire une étude des solutions existantes. Cette étude s'est faite autour de 7 solutions qui sont très complètes et qui montre l'importance d'avoir un suivi efficace.

Après cela, nous sommes passés à une phase importante qu'est l'analyse et la conception où on a établi les exigences fonctionnelles et certains diagrammes avec le langage UML.

Enfin, nous sommes passé à la réalisation de notre solution développée avec les frameworks Spring boot et Angular en citant les différents technologies et outils utilisés pour atteindre notre objectif.

En définitive, nous avons atteint notre objectif car nous avons pu développer une application web qui répond aux besoins spécifiés. L'application permet au médecins et au patients de prendre rapidement un rendez-vous sans perdre de temps d'attente, elle permet au médecin de configurer leur agenda en fonction de ces disponibilité. Malheureusement nous avons pas pu intégré la prise des antécédent médicaux des patient.

Ce travail a été une expérience enrichissante et intéressante qui nous a permis d'améliorer et consolider nos connaissances sur le framework Spring boot et d'avoir des compétences sur le framework Angular.

Comme tout bon projet, notre projet fera l'objet de mise à jour régulièrement suivant l'évolution des technologies et les besoins des entreprises. Nous prévoyons d'améliorer notre solution en proposant :

- **Une application mobile :** qui permettra à toutes les parties prenantes de visualiser toutes les informations comme s'il était sur le site web :
- **Multilingues :** rendre l'application disponible sous plusieurs langues ;

Bibliographie

I- Mémoires

KHAREZE Naima, *Conception et Réalisation d'une Application web pour la Gestion des Rendez-vous Médicaux,* UNIVERSITE ABDELHAMID IBN BADIS, 2021-2022, 51 pages.

II- Articles

Prafful Lachhwani, *Spring Boot REST API authentication best practices using JWT*, Medium, 20/01/2022, 20 minutes de lecture.

Webographie

https://edukiya.com/fiche/groupe-isi-institut-superieur-dinformatique-senegal/ :20/04/2023, 13h45

https://www.medsen.sn/:20/07/2023, 10h

https://www.doctolib.fr/:20/07/2023, 13h10

https://www.keldoc.com/ : 20/07/2023, 14h

https://orbus-sante.sn/ : 21/07/2023, 9h30

https://www.crenolibre.fr/ : 21/07/2023, 12h

https://www.labri.fr/perso/johnen/pdf/IUT-Bordeaux/UMLCours/diagramme-Contexte.pdf : 26/08/2023, 11h20

https://www.labri.fr/perso/johnen/pdf/IUT-Bordeaux/UMLCours/diagramme-CU.pdf: 26/08/2023, 16h30

https://www.labri.fr/perso/johnen/pdf/IUT-Bordeaux/UMLCours/diagramme-CU.pdf :03/09/2023, 12h55

https://creately.com/blog/fr/uncategorized-fr/tutorial-diagrammes-de-activite-uml/ : 13/09/2023, 11h10

https://www.labri.fr/perso/johnen/pdf/IUT-Bordeaux/UMLCours/diagramme-Classe.pdf : 19/09/2023, 21h38

https://chat.openai.com/c/107ef0aa-5570-413f-a7c2-2f8d3c2ff30b , 29/07/2023, 15h23.

Table des matières

Pages

DEDICACE 2
REMERCIEMENTS..... 3
AVANT-PROPOS 4
SOMMAIRE 5
GLOSSAIRE..... 6
LISTE DES FIGURES 7
LISTE DES TABLEAUX 8
RESUME 9
ABSTRACT 10
CHAPITRE 1 INTRODUCTION GENERALE 11
1.1. Contexte 12
1.2. Problématique 14
1.3. Objectifs 15
1.4. Motivations 16
CHAPITRE 2 TRAVAUX EXISTANTS 18
2.1 MedSen 18
2.2 Doctolib 22
2.3 Keldoc 25
2.4 Orbus Santé 28
2.5 JechercheUn Rdv 31
2.6 Crenolibre 34
2.7 Liberlo 36
2.5 Intérêt de la solution 40
CHAPITRE 3 ANALYSE ET CONCEPTION 41
3.1 PU (Processus unifié) 41
3.1.1 Présentation PU..... 41
3.1.2 UML 42
3.1.2 Besoins fonctionnels 43
3.1.2 Diagramme de contexte 44
3.2 Description détaillé du système 44
3.2.1 Diagramme de cas d'utilisation 44
3.2.2 Identification des acteurs 45
3.2.3 Gestion des Utilisateurs 46
3.2.4 Gestion des prises de rendez-vous 48
3.2.5 Gestion des paiements 50
3.2.6 Diagramme de séquence 51
3.2.7 Diagramme d'activités 54
3.2.8 Diagramme de classe 55
3.2.9 Diagramme de déploiement 57
CHAPITRE 4 REALISATION 58
4.1 ARCHITECTURE 58
4.2 TECHNOLOGIES 59
4.2.1. SPRING BOOT 59
4.2.2. ANGULAR 59

4.3 OUTILS 60
4.3.1. DRAW.IO 60
4.3.2. VISUAL STUDIO CODE 61
4.3.3. INTELLIJ 62
4.3.4. DOCKER 62
4.3.5. GIT ET GITHUB 63
4.4 SGBD 63
4.5 SECURITE 64
4.6 PRESENTATION 64
CONCLUSION ET PERSPECTIVES 73
BIBLIOGRAPHIE 74
I- MEMOIRES 74
II- ARTICLES 74
WEBOGRAPHIE 75